



UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
DEPARTMAN ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU



Projektovanje skladišta podataka i analiza rada biblioteka na osnovu podataka servisa za e-knjige

Softversko inženjerstvo za sisteme baza podataka

Profesor:

prof. dr Jovana Vidaković

Student:

Matija Kljajić 137/22

Novi Sad, 2026.

Sadržaj

1	Uvod	3
2	Opis zadatka i plan realizacije projekta	4
3	Opis OLTP baze podataka i izvora podataka	5
4	Uočeni poslovni procesi (Bus Matrix)	11
5	Relevantna pitanja na koja treba odgovoriti	12
6	Veza poslovnih pitanja, modela i izveštaja	13
7	Opis OLAP baze podataka	14
8	Opis ECTL procesa	20
9	Dobijeni rezultati i izveštaji	24
10	Zaključak	44
	Literatura i izvori	45

1 Uvod

Svaka pozajmica u biblioteci počinje jednostavnim događajem: član preuzme određeni primerak publikacije, dobije rok za vraćanje i kasnije ga vrati. Operativni informacioni sistem mora brzo i tačno da zabeleži taj događaj, zajedno sa podacima o članu, publikaciji, primerku i biblioteci. Za to je namenjena OLTP baza.

Međutim, ista struktura nije najpogodnija kada uprava želi pregled većeg perioda. Pitanje poput „u kojoj biblioteci članovi najčešće kasne?“ zahteva spajanje i grupisanje velikog broja operativnih redova. Zbog toga je drugi deo projekta skladište podataka, odnosno DW baza, u kojoj su isti događaji organizovani tako da se lakše analiziraju iz više uglova.

Sistem treba da omogući odgovor na sledeća pitanja:

- kako se broj pozajmica menja po mesecima i godinama;
- koje su publikacije, autori i izdavači najtraženiji;
- koliko prosečno traju pozajmice i koliko često dolazi do kašnjenja;
- kako se korišćenje biblioteke razlikuje po lokaciji i demografiji članova.

Rad prati podatke od početka do kraja. Najpre se pripremaju podaci iz realnog skupa i od njih se puni Oracle OLTP baza. Zatim se definišu poslovna pitanja i projektuje DW model. Podaci se iz OLTP baze prenose u skladište pomoću ECTL transformacija u alatu Pentaho Data Integration. Na kraju se nad skladištem izvršavaju analitički SQL upiti, a njihovi rezultati prikazuju kroz Pentaho izveštaje.

Kroz ceo projekat polazna tačka ostaje ista: jedan red analitičke činjenice predstavlja jednu pozajmicu konkretnog fizičkog primerka jednom članu. Takav izbor omogućava da se pozajmice porede po vremenu, članu, publikaciji, autoru, statusu i lokaciji, bez gubljenja veze sa izvornim operativnim događajem.

2 Opis zadatka i plan realizacije projekta

Da bi projekat mogao da se ponovi od prazne baze do gotovih izveštaja, rad je podeljen na šest koraka. Izlaz jednog koraka predstavlja ulaz za sledeći:

1. **Priprema skupova podataka.** Iz MTS Library skupa preuzimaju se podaci koji mogu da se prilagode bibliotečkom sistemu. Podaci o autorima dopunjuju se iz Wikidata dump-a, dok se podaci koji ne postoje u izvoru generišu po unapred određenim pravilima. Rezultat ovog koraka su CSV datoteke spremne za učitavanje.
2. **Projektovanje i implementacija OLTP baze.** Pravila rada biblioteke prvo se prikazuju konceptualnim i relacionim modelom. Na osnovu njih se pravi Oracle šema sa tabelama, ključevima i ograničenjima.
3. **Punjenje i provera OLTP baze.** CSV datoteke se učitavaju pomoću alata SQL*Loader. Zatim se proveravaju broj redova, veze stranih ključeva i stanje ograničenja, kako bi DW dobio ispravan izvor.
4. **Projektovanje skladišta podataka.** Poslovna pitanja određuju koje mere i dimenzije treba sačuvati. Na osnovu toga se definišu granularnost činjenice, bus matrix, dimenziona šema, agregirani atributi i materijalizovani pogled.
5. **ECTL punjenje skladišta.** Pentaho transformacije čitaju podatke iz OLTP šeme, prilagođavaju ih analitičkom modelu i redom pune dimenzije, spojnu (bridge) tabelu i činjenicu. Nakon punjenja se proverava i DW baza.
6. **Analiza i izveštavanje.** Na kraju se izvršavaju analitički SQL upiti, uključujući prozorske funkcije. Njihovi rezultati se prikazuju tabelarno i grafički u Pentaho Report Designer-u.

3 Opis OLTP baze podataka i izvora podataka

3.1 Opis realnog sistema

Prvi deo implementacije je operativna, odnosno OLTP baza. Ona predstavlja svakodnevni rad mreže biblioteka raspoređenih u više gradova. Važno je razlikovati publikaciju od njenog primerka: publikacija opisuje naslov kao bibliografsko delo, dok primerak predstavlja fizičku kopiju koja se nalazi u određenom odeljenju i ima svoj inventarski broj. Pozajmica zato ne povezuje člana samo sa naslovom, već sa konkretnim primerkom koji je preuzeo.

3.1.1 Akteri i operativne aktivnosti

U sistemu učestvuju član, bibliotekar i administrator kataloga. Član bira publikaciju, preuzima raspoloživ primerak i kasnije ga vraća. Bibliotekar registruje člana, proverava primerak, otvara pozajmicu, određuje rok i evidentira vraćanje. Administrator održava katalog publikacija, autora, izdavača i tipova, kao i podatke o nabavci i rasporedu fizičkih primeraka.

Glavne operacije su održavanje kataloga, vođenje članstva, raspoređivanje primeraka, pozajmljivanje, vraćanje i praćenje rokova. Raspoloživost se ne čuva kao posebna vrednost koja bi mogla da zastari. Umesto toga, primerak je raspoloživ ako za njega ne postoji otvorena aktivna ili zakasnela pozajmica. U stvarnoj aplikaciji bi se to proveravalo pre svakog novog zaduženja.

3.1.2 Životni ciklus pozajmice

Životni ciklus počinje kada bibliotekar poveže člana sa raspoloživim primerkom. Upisuju se datum pozajmice i rok vraćanja, dok datum vraćanja ostaje prazan. Dok rok traje, vrednost statusa je „Aktivna”. Ako rok prođe, a primerak nije vraćen, status postaje „U kašnjenju”. Kada član vrati primerak, upisuje se datum vraćanja i status prelazi u „Vraćena”. Zapis se tada ne briše, jer kasnije služi za analizu korišćenja fonda.

3.1.3 Pravila datuma i statusa

Rok vraćanja ne može prethoditi datumu pozajmice, a datum vraćanja, kada postoji, ne može prethoditi datumu pozajmice. Ova pravila su sprovedena kontrolnim ograničenjem CK_POZAJMICA_DATUMI. Datum vraćanja je jedini opcioni atribut pozajmice: njegova vrednost NULL označava da primerak još nije vraćen.

Dakle, status se čuva kako bi operativni upiti bili jednostavniji, ali ga korisnik aplikacije ne bi birao ručno. Izračunavala bi ga aplikacija tj. neki okidač prema sledećim pravilima:

- ako datum vraćanja postoji, status je „Vraćena”;
- ako datum vraćanja ne postoji, a rok vraćanja je istekao, status je „U kašnjenju”;
- u ostalim slučajevima status je „Aktivna”.

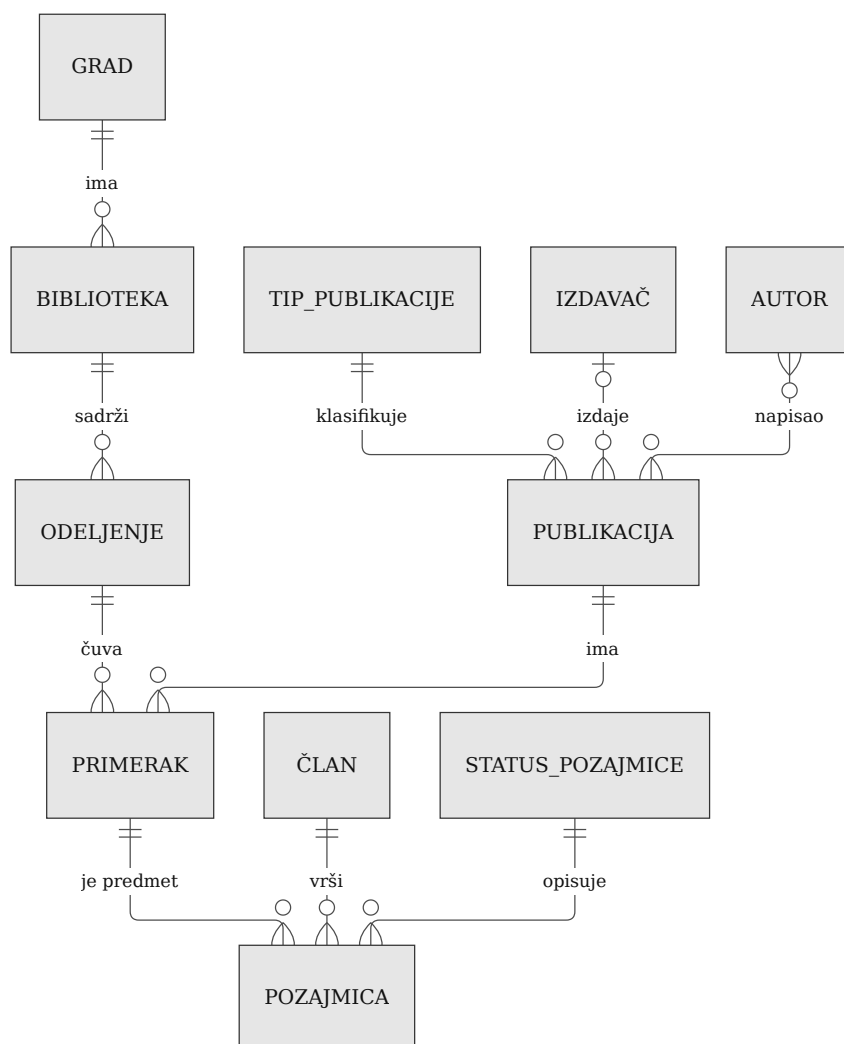
Pošto projekat nema posebnu operativnu aplikaciju, statusi su izračunati prilikom pripreme podataka. Oni predstavljaju konzistentan snimak stanja. Broj dana kašnjenja nije potreban za svakodnevni upis, pa se ne čuva u OLTP tabeli, već se kasnije računa u skladištu.

3.1.4 Kardinalnosti i opcionalnost veza

Svaka biblioteka pripada tačno jednom gradu, dok grad može imati nijednu ili više biblioteka. Svako odeljenje pripada tačno jednoj biblioteci, a biblioteka može sadržati više odeljenja. Fizički primerak pripada tačno jednoj publikaciji i jednom odeljenju, dok publikacija i odeljenje mogu imati nijedan ili više primeraka.

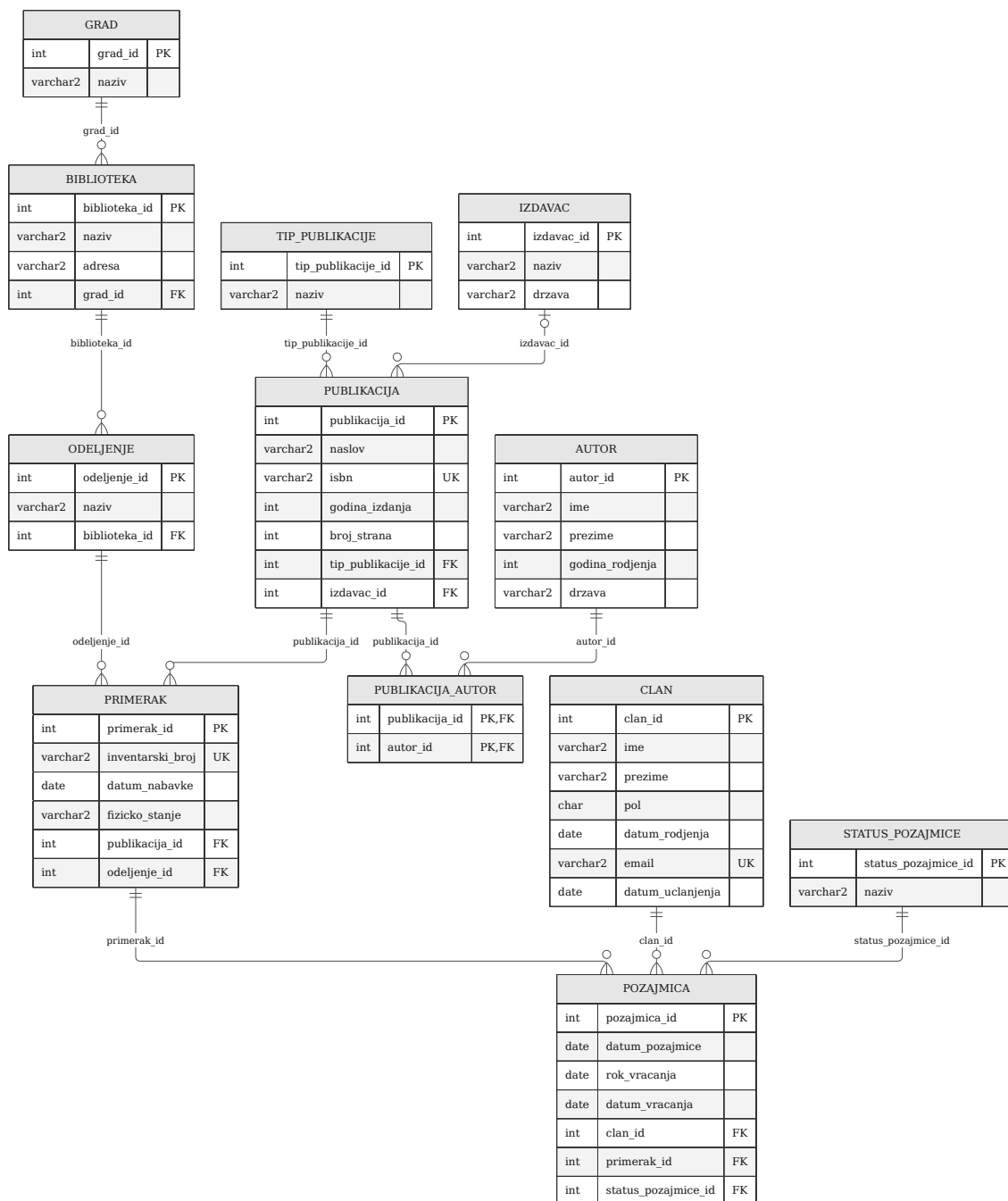
Svaka publikacija ima tačno jedan tip i jednog izdavača. Veza publikacije i autora je više-prema-više i realizovana je spojnom tabelom PUBLIKACIJA_AUTOR; poslovno pravilo zahteva najmanje jednog autora publikacije, dok autor može biti povezan sa više publikacija. Svaka pozajmica obavezno referencira tačno jednog člana, jedan primerak i jedan status, dok član, primerak i status mogu učestvovati u nijednoj ili više pozajmica. Opcionalnost datuma vraćanja omogućava predstavljanje otvorene pozajmice bez posebne tabele za trenutno zaduženje.

3.2 Konceptualni i relacioni model



Dijagram 1: Konceptualni OLTP model sistema biblioteke.

3. Opis OLTP baze podataka i izvora podataka



Dijagram 2: Relacioni OLTP model sistema biblioteke.

3.3 Izvori i priprema podataka

Nakon definisanja OLTP modela bilo je potrebno pripremiti dovoljno veliki skup podataka. Osnovni realni izvor je MTS Library [1]. On sadrži 59 599 zapisa o publikacijama u `items.csv`, 142 888 korisnika u `users.csv` i 1 533 078 interakcija u `interactions.csv`. Pošto skup opisuje servis za elektronske knjige, nije ga bilo moguće neposredno učitati u model fizičke biblioteke. Sačuvane su njegove stvarne veze korisnika, publikacija i datuma, a podaci koji nedostaju dopunjeni su kontrolisanim pravilima.

Provera skupa `users.csv` pokazala je da 133 075 interakcija upućuje na korisnike koji u njemu ne postoje. Takav zapis ne može da postane ispravna pozajmica jer nema člana, pa je uklonjen. Svi identifikatori publikacija iz interakcija postoje u `items.csv`. Posle ove provere ostale su 1 400 003 interakcije, odnosno isti broj redova koji će kasnije imati tabela POZAJMICA.

3.3.1 Korišćena polja izvornog skupa

Nisu sva polja MTS skupa bila potrebna za OLTP model. Tabela 1 prikazuje korišćena polja i njihovu namenu.

Izvor	Korišćena polja	Mapiranje u projektni model
<code>items.csv</code>	<code>id</code> , <code>title</code> , <code>authors</code> , <code>year</code>	Identifikator, naslov i godina publikacije, kao i polazni prikaz imena autora. Polje <code>genres</code> nije preneto, već je tip publikacije formiran prema pravilima tog skupa vrednosti.
<code>users.csv</code>	<code>user_id</code> , <code>age</code> , <code>sex</code>	Identifikator člana, starosni opseg za izvođenje datuma rođenja i oznaka pola.
<code>interactions.csv</code>	<code>user_id</code> , <code>item_id</code> , <code>start_date</code>	Veza člana i publikacije i datum nastanka pozajmice. Polja <code>progress</code> i <code>rating</code> nemaju neposredan ekvivalent u evidenciji fizičkih pozajmica i nisu korišćena.

Tabela 1: Mapiranje polja MTS Library skupa podataka

Izvorni identifikatori `items.id` i `users.user_id` zadržani su kao ključevi publikacije i člana. Svaka zadržana interakcija povezana je sa članom preko `user_id`, a sa publikacijom preko `item_id`. Polje `start_date` postalo je datum pozajmice. Na kraju je interakciji dodeljen jedan od generisanih primeraka te publikacije. Tako je iz jednog zapisa o čitanju dobijena jedna pozajmica konkretnog fizičkog primerka.

3.3.2 Povezivanje publikacija i autora

Polje `authors` u `items.csv` sadrži prikaz imena jednog ili više autora. Vrednosti su razdvojene na pojedinačne autore, očišćene od suvišnih razmaka i objedinjene prema normalizovanom punom imenu. Tako je od tekstualnog polja formirano 19 307 jedinstvenih redova tabele AUTOR. Svaka publikacija povezana je sa prepoznatim autorima pomoću spojne tabele PUBLIKACIJA_AUTOR. Za 59 599 publikacija formirano je 60 065 takvih veza, što potvrđuje da deo publikacija iz originalnog dataseta ima više autora.

Normalizovano ime autora korišćeno je i kao ključ za obogaćivanje podacima iz Wikidata dump-a [2]. Kada je autor mogao pouzdano da se poveže sa Wikidata entitetom, preuzete su godina rođenja i država. Za autore bez odgovarajućeg podatka vrednosti su deterministički dopunjene, kako bi obavezni atributi ostali potpuni i kako bi ponovno generisanje dalo isti rezultat. Prezime je ostavljeno opcionim jer skup sadrži mononimnog autora (npr. pojavljuje se Platon kao autor).

3.3.3 Generisani i izvedeni podaci

MTS interakcija ne sadrži podatke potrebne za fizičko bibliotečko poslovanje. Zbog toga su generisani gradovi, biblioteke, odeljenja, izdavači, ISBN brojevi, tipovi publikacija, broj strana i fizički primerci. Za primerke su generisani jedinstveni inventarski broj, datum nabavke, fizičko stanje i pripadnost odeljenju.

Za članove su zadržani izvorni identifikatori, dok su imena, prezimena i jedinstvene email adrese generisani. Kategorija age pretvorena je u tačan datum rođenja koji pripada navedenom starosnom opsegu, a datum učlanjenja je generisan tako da ne prethodi datumu rođenja.

Za svaku pozajmicu rok vraćanja postavljen je na 21 dan nakon datuma pozajmice. Za završene pozajmice generisan je datum vraćanja između 10. i 34. dana, dok je kod otvorenih pozajmica ostavljen NULL. Status je zatim deterministički izveden po sistemu koji je objašnjen iznad na osnovu nekog arbitrarnog referentnog datuma. Nedostajuće godine izdanja publikacija i podaci autora takođe su deterministički dopunjeni.

3.3.4 Podela na CSV delove i konačan obim

Tabela	Broj redova	Broj CSV delova
GRAD	5	1
BIBLIOTEKA	5	1
ODELJENJE	15	1
TIP_PUBLIKACIJE	2	1
IZDAVAC	23	1
AUTOR	19 307	1
PUBLIKACIJA	59 599	2
PUBLIKACIJA_AUTOR	60 065	2
PRIMERAK	956 069	20
CLAN	142 888	3
STATUS_POZAJMICE	3	1
POZAJMICA	1 400 003	29
Ukupno	2 637 984	63

Tabela 2: Konačni obim OLTP podataka i podela CSV datoteka

Velike tabele su podeljene na više približno jednakih CSV datoteka. Delovi nemaju posebno poslovno značenje; služe samo da učitavanje bude praktičnije. Kompletan skup zauzima

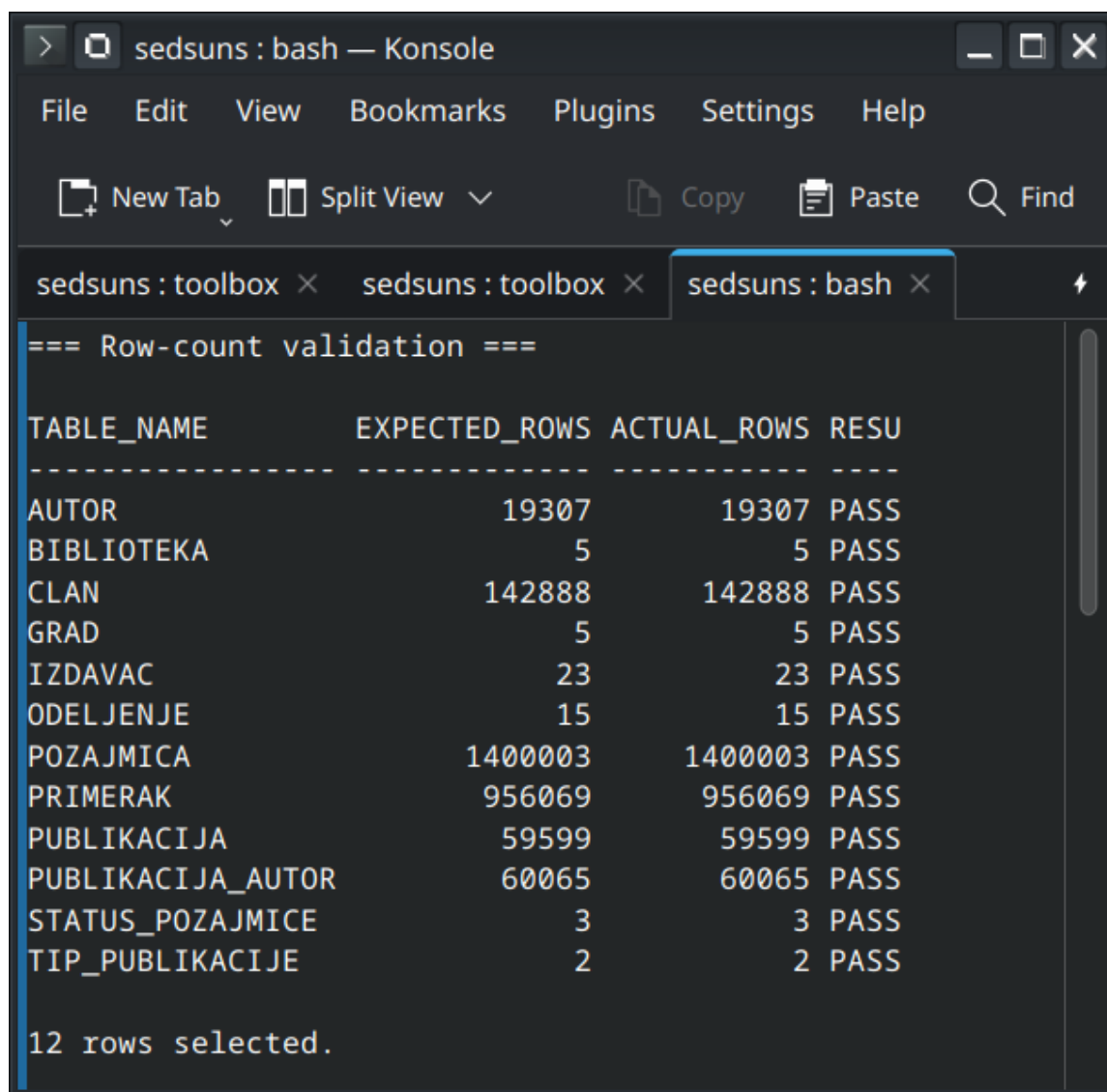
oko 133 MB, ima 63 CSV datoteke, a najveća je približno 3,4 MB.

Konačni brojevi redova i broj CSV delova prikazani su u tabeli 2. Isti brojevi se nakon učitavanja proveravaju skriptom `03_validate.sql`.

3.4 Punjenje i validacija OLTP baze

CSV datoteke su učitane pomoću Oracle SQL*Loader-a. Redosled učitavanja prati zavisnosti stranih ključeva: najpre se učitavaju šifrnici i roditeljske tabele, a zatim tabele koje na njih referenciraju. Validacija proverava očekivane brojeve redova, siročad stranih ključeva i stanje svih ograničenja.

Kako smo već i rekli, konačna OLTP baza sadrži 1 400 003 pozajmice, 956 069 primeraka, 142 888 članova, 59 599 publikacija i 19 307 autora. Time je dobijen pouzdan operativni izvor iz kojeg u sledećem delu projekta može da se izgradi skladište podataka.



```
> sedsuns : bash — Konsole
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
New Tab Split View Copy Paste Find
sedsuns : toolbox x sedsuns : toolbox x sedsuns : bash x

=== Row-count validation ===

TABLE_NAME      EXPECTED_ROWS  ACTUAL_ROWS  RESU
-----
AUTOR            19307         19307      PASS
BIBLIOTEKA        5             5          PASS
CLAN             142888        142888      PASS
GRAD              5             5          PASS
IZDAVAC          23            23          PASS
ODELJENJE        15            15          PASS
POZAJMICA        1400003       1400003     PASS
PRIMERAK         956069        956069     PASS
PUBLIKACIJA      59599         59599      PASS
PUBLIKACIJA_AUTOR 60065         60065      PASS
STATUS_POZAJMICE 3             3          PASS
TIP_PUBLIKACIJE  2             2          PASS

12 rows selected.
```

Slika 1: Rezultat validacije OLTP baze.

4 Uočeni poslovni procesi (Bus Matrix)

Pre projektovanja DW šeme potrebno je odrediti šta se zapravo analizira. U ovom projektu postoji jedan glavni poslovni proces: pozajmica fizičkog primerka. Jedan red činjenice predstavlja jednu takvu pozajmicu, dok dimenzije odgovaraju na pitanja kada, ko, šta i gde.

Bus matrix u tabeli 3 daje kratak pregled tog odnosa. Oznaka X znači da se proces pozajmice može analizirati pomoću navedene dimenzije. Tri kolone vremena predstavljaju različite uloge iste dimenzije: datum pozajmice, rok vraćanja i stvarni datum vraćanja.

Poslovni proces	Datum pozajmice	Rok vraćanja	Datum vraćanja	Član	Publikacija	Autor	Status	Lokacija
Pozajmica fizičkog primerka	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabela 3: Bus matrix skladišta podataka

Matrica tako povezuje operativni događaj iz OLTP baze sa budućim DW modelom. Sledeći korak je da se precizno odrede pitanja na koja taj model treba da odgovori.

5 Relevantna pitanja na koja treba odgovoriti

DW se ne projektuje samo prepisivanjem OLTP tabela. Njegova struktura treba da proistekne iz pitanja koja korisnik želi da postavi. Za ovaj projekat izabrano je osam pitanja koja pokrivaju vreme, lokaciju, fond biblioteke, kašnjenja i demografiju članova:

1. Kako se mesečni broj pozajmica menja između godina?
2. U kojim bibliotekama je najveća stopa kašnjenja vraćanja i koliko prosečno ona traju?
3. Koje su publikacije najčešće pozajmljivane u svakoj godini?
4. Kako je korišćenje biblioteke raspoređeno prema polu i starosnim grupama članova?
5. Koji autori imaju najveću ponderisanu potražnju publikacija?
6. Koji izdavači imaju najveću potražnju po naslovu i dostupnom primerku?
7. Da li članovi češće pozajmljuju novija ili starija izdanja?
8. Kako se planirano i stvarno trajanje pozajmica razlikuju po bibliotekama?

Ova pitanja određuju koje dimenzije, mere i izvedene vrednosti moraju da postoje u skladištu. Kasnije će svako pitanje imati svoj SQL upit i odgovarajući Pentaho izveštaj.

6 Veza poslovnih pitanja, modela i izveštaja

Svako poslovno pitanje mora da ima podatke iz kojih se može dobiti odgovor. U nastavku je ukratko navedeno koje dimenzije i mere koristi svaki upit i šta prikazuje odgovarajući izveštaj. Kada se navodi godina, misli se na godinu datuma pozajmice, osim kod izveštaja o izdavačima koji obuhvata ceo posmatrani period.

1. **Mesečni trend pozajmica.** Pozajmice se grupišu prema kalendarskom mesecu u kojem su nastale. Prikazuju se mesečni broj, promena u odnosu na prethodni mesec i kumulativni broj od početka posmatranog perioda.
2. **Kašnjenja po bibliotekama.** Pozajmice se grupišu prema godini nastanka, gradu i biblioteci. Iz broja vraćenih i zakašnjelih pozajmica i ukupnog broja dana kašnjenja računaju se stopa kašnjenja i prosečno trajanje kašnjenja.
3. **Najčešće pozajmljivane publikacije.** Za svaku godinu pozajmice broji se koliko je puta pozajmljena svaka publikacija. Publikacije se zatim rangiraju unutar te godine, a izveštaj bi prikazivao prvih deset.
4. **Demografija članova.** Starost člana računa se na datum svake pozajmice, a zatim se pozajmice grupišu prema godini, polu i starosnoj grupi. Rezultat bi prikazivao broj pozajmica i njihov udeo u ukupnom broju pozajmica iste godine.
5. **Ponderisana potražnja autora.** Uvodi se težišna vrednost koja deli jednu pozajmicu između svih autora publikacije, pa se ona ne broji više puta. Autori se rangiraju posebno za svaku godinu pozajmice, a izveštaj bi prikazivao prvih deset.
6. **Potražnja izdavača.** Ovaj upit nema podelu po godinama, već obuhvata sve pozajmice u skladištu. Za svakog izdavača bi prikazivao ukupan broj naslova, primeraka i pozajmica, kao i broj pozajmica po naslovu i po primerku.
7. **Starosni profil publikacija.** Starost izdanja računa se kao razlika između godine pozajmice i godine izdanja. Za svaku godinu pozajmice izveštaj bi prikazivao broj i udeo pozajmica novijih i starijih grupa publikacija.
8. **Trajanje pozajmica po bibliotekama.** Vraćene pozajmice grupišu se prema godini u kojoj su nastale i prema biblioteci. Rok vraćanja određuje planirano trajanje, a datum vraćanja stvarno trajanje; izveštaj poredi njihove prosečne vrednosti.

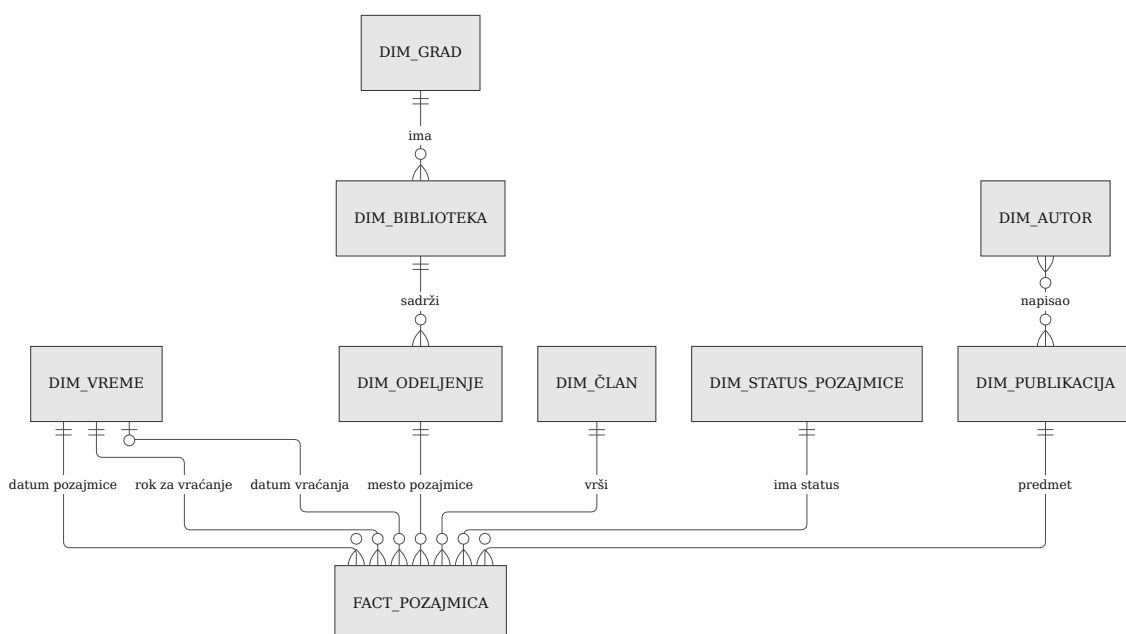
Ovako je svako poslovno pitanje povezano sa potrebnim delom DW modela i sa jednim SQL upitom i Pentaho izveštajem. Sledeće poglavlje opisuje šemu skladišta koja omogućava ove analize.

7 Opis OLAP baze podataka

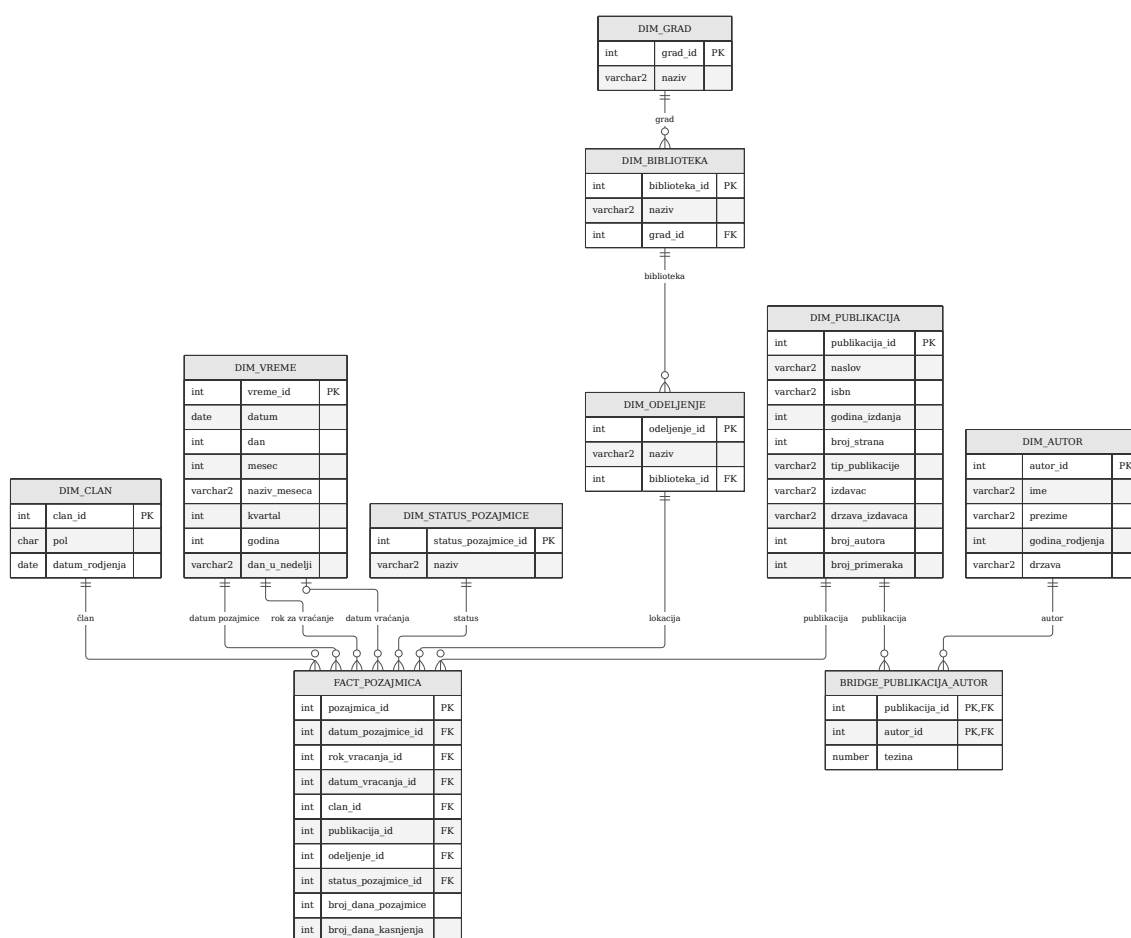
Validirana OLTP baza sadrži sve potrebne podatke, ali su oni raspoređeni u dvanaest tabela prilagođenih svakodnevnom radu. DW model iste podatke organizuje oko pozajmice kako bi grupisanje i poređenje bili jednostavniji. Pri projektovanju zato se prvo određuje šta predstavlja jedan red činjenice, zatim koje mere se računaju i na kraju iz kojih dimenzija dolazi njihov kontekst.

7.1 Konceptualni i relacioni model

Konceptualni model prvo prikazuje osnovnu ideju skladišta: pozajmica je u centru, a oko nje su konteksti po kojima se analizira. Relacioni model zatim prikazuje konkretnu implementaciju, uključujući ključeve, bridge tabelu autora i normalizovanu lokaciju. U nastavku poglavlja detaljnije su objašnjeni činjenica, mere i dimenzije prikazane na dijagramima.



Dijagram 3: Konceptualni model skladišta podataka.



Dijagram 4: Relacioni model skladišta podataka.

7.2 Činjenica, granularnost i mere

Tabela FACT_POZAJMICA ima granularnost jedne pozajmice jednog fizičkog primerka jednom članu. Drugim rečima, granularnost govori šta tačno predstavlja jedan red tabele činjenica. Zbog toga se broj redova ove tabele poklapa sa brojem pozajmica u OLTP bazi.

Nisu sve mere sačuvane na isti način. Planirano trajanje i broj dana kašnjenja fizički postoje u tabeli činjenica, dok se stvarno trajanje, broj pozajmica i stopa kašnjenja računaju tek u upitu.

7.2.1 Sačuvane mere

Planirano trajanje čuva se u atributu BROJ_DANA_POZAJMICE. To je ceo nenegativan broj koji predstavlja broj dana od datuma pozajmice do roka vraćanja. Vrednost se računa tokom ECTL-a kao razlika ova dva datuma. Može se sabirati, ali je za poređenje biblioteka i perioda obično korisnija njena prosečna, najmanja ili najveća vrednost.

Broj dana kašnjenja čuva se u atributu BROJ_DANA_KASNJENJA. Za vraćenu pozajmicu računa se kao veća vrednost između razlike datuma vraćanja i roka i nule. Zato je vrednost nula kada je primerak vraćen na vreme, a pozitivna kada kasni. Kod otvorene pozajmice ostaje NULL, jer njen konačan ishod još nije poznat. Dani kašnjenja mogu da se sabiraju. Pri računanju proseka mora se navesti da li se posmatraju sva vraćanja ili samo vraćanja sa zakašnjenjem; izveštaj o kašnjenjima koristi zato samo vraćanja sa zakašnjenjem.

7.2.2 Izvedene mere

Stvarno trajanje dobija se oduzimanjem datuma pozajmice od datuma vraćanja. Računa se samo za vraćene pozajmice, dok otvorene nemaju ovu vrednost. Trajanje se može sabirati, ali se u izveštajima uglavnom koristi prosek kako bi se biblioteke ili godine lakše poredile.

Broj pozajmica dobija se funkcijom COUNT(*) nad izabranim redovima tabele činjenica. Ova mera se može sabirati kroz vreme i ostale dimenzije. Izuzetak je analiza autora: tada se koriste težine iz bridge tabele kako pozajmica publikacije sa više autora ne bi bila brojana više puta.

Stopa kašnjenja predstavlja procenat vraćenih pozajmica koje su vraćene nakon roka. Računa se kao broj vraćanja sa zakašnjenjem podeljen ukupnim brojem vraćenih pozajmica, pomnožen sa 100, pa pripada opsegu od 0 do 100. Procenti se ne sabiraju niti se njihov običan prosek koristi za objedinjavanje grupa. Za širu grupu stopa se ponovo računa iz ukupnog broja vraćanja sa zakašnjenjem i ukupnog broja vraćenih pozajmica.

7.3 Dimenzije, hijerarhije i agregirani atributi

Dimenzije daju kontekst meri iz tabele činjenica. Dimenzija vremena se koristi tri puta, kao datum pozajmice, rok vraćanja i datum vraćanja. Zbog zahteva projekta da najmanje jedna dimenzija bude normalizovana, lokacija je podeljena na hijerarhiju „Grad → Biblioteka → Odeljenje”. Podaci o tipu i izdavaču nalaze se direktno u dimenziji publikacije, zajedno sa agregatima BROJ_AUTORA i BROJ_PRIMERAKA.

Dimenzije koriste iste identifikatore kao odgovarajuće OLTP tabele. Skladište se pri svakom kompletnom punjenju izgrađuje nad praznom DW šemom, pa predstavlja trenutni snimak

izvora i ne čuva istoriju izmena. Novi izvorni red postaje novi dimenzioni red, a promenjeni opisni atribut zamenjuje prethodnu vrednost, što odgovara ponašanju sporo promenljive dimenzije tipa 1. Brisanje je moguće samo kada red više nije potreban povezanim činjenicama i podređenim dimenzijama.

7.3.1 Dimenzija vremena

Jedan red tabele DIM_VREME predstavlja jedan kalendarski datum. Ključ VREME_ID je broj od osam cifara u obliku YYYYMMDD, a atribut DATUM je tipa DATE. Dimenzija sadrži dan od 1 do 31, mesec od 1 do 12, kvartal od 1 do 4, četvorocifrenu godinu i nazive meseca i dana u nedelji do 20 znakova. Hijerarhija je „Godina → Kvartal → Mesec → Datum”, dok je dan u nedelji opisni atribut. Izvor su datum pozajmice, rok vraćanja i datum vraćanja iz tabele POZAJMICA. Red se kreira za svaki različit korišćeni datum, a ostali atributi se izračunavaju deterministički. Datum se kasnije ne menja i uklanja se samo pri potpunoj izgradnji ako ga više ne koristi nijedna činjenica.

7.3.2 Dimenzija člana

Članovi se čuvaju u tabeli DIM_CLAN. Jedan red predstavlja jednog člana. Ključ CLAN_ID je tipa NUMBER(10), pol je tipa CHAR(1) sa vrednostima M, Ž ili N, a datum rođenja tipa DATE. Dimenzija nema trajnu hijerarhiju; pol i starosna grupa izvedena na datum pozajmice služe za grupisanje. Izvor je OLTP tabela CLAN. Novi član se dodaje iz izvora, a promene pola ili datuma rođenja zamenjuju prethodne vrednosti. Red se uklanja samo pri potpunoj izgradnji u kojoj više ne postoje njegove činjenice.

7.3.3 Dimenzija publikacije

Publikacije se čuvaju u tabeli DIM_PUBLIKACIJA. Jedan red predstavlja jednu publikaciju. Ključ je tipa NUMBER(10), naslov može imati do 1000 znakova, ISBN do 13 znakova, godina izdanja je NUMBER(4), a broj strana mora biti veći od nule. Dimenzija sadrži i tip publikacije do 50 znakova, naziv izdavača do 150 znakova, državu izdavača do 100 znakova i nenegativne agregate broja autora i primeraka. Podržane su putanje Tip → Publikacija i Izdavač → Publikacija. Podaci nastaju spajanjem OLTP tabela PUBLIKACIJA, TIP_PUBLIKACIJE, IZDAVAC, PUBLIKACIJA_AUTOR i PRIMERAK. Opisni atributi se pri ponovnom punjenju zamenjuju, dok se broj autora i primeraka ponovo računa. Publikacija se može ukloniti tek zajedno sa povezanim činjenicama i bridge redovima.

7.3.4 Dimenzija autora

Tabela DIM_AUTOR čuva autore. Svaki red predstavlja jednog autora. Ključ AUTOR_ID je tipa NUMBER(10), ime i opciono prezime mogu imati do 100 znakova, godina rođenja je NUMBER(4), a država može imati do 100 znakova. To je ravna dimenzija bez dodatnih nivoa, a sa publikacijom je povezana više-prema-više preko bridge tabele. Izvor je OLTP tabela AUTOR. Novi autor se dodaje iz izvora, opisni atributi se menjaju kao tip 1, a nedostajuće prezime ostaje NULL. Pre uklanjanja autora moraju se ukloniti njegove bridge veze.

7.3.5 Dimenzija grada

Jedan red tabele DIM_GRAD predstavlja jedan grad i najviši je nivo lokacijske hijerarhije. Sadrži ključ GRAD_ID tipa NUMBER(10) i jedinstven naziv do 100 znakova. Izvor je OLTP tabela GRAD. Grad se učitava pre biblioteka, promena naziva zamenjuje prethodnu vrednost, a red se može ukloniti tek kada više nema pripadajućih biblioteka.

7.3.6 Dimenzija biblioteke

Jedan red tabele DIM_BIBLIOTEKA predstavlja jednu biblioteku i srednji je nivo hijerarhije Grad → Biblioteka → Odeljenje. Sadrži ključ BIBLIOTEKA_ID tipa NUMBER(10), naziv do 150 znakova i obavezni ključ grada GRAD_ID. Izvor je OLTP tabela BIBLIOTEKA. Biblioteka se kreira tek nakon grada, dok se promene naziva ili pripadnosti gradu primenjuju kao tip 1. Pre uklanjanja biblioteke moraju se ukloniti njena odeljenja i povezane činjenice.

7.3.7 Dimenzija odeljenja

Jedan red tabele DIM_ODELJENJE predstavlja jedno odeljenje i najniži je nivo lokacijske hijerarhije. Sadrži ključ ODELJENJE_ID tipa NUMBER(10), naziv do 150 znakova i obavezni ključ biblioteke BIBLIOTEKA_ID; naziv odeljenja mora biti jedinstven unutar biblioteke. Izvor je OLTP tabela ODELJENJE. Odeljenje se kreira nakon biblioteke, a naziv i pripadnost biblioteci menjaju se kao tip 1. Može se ukloniti samo ako ga ne referencira nijedna činjenica.

7.3.8 Dimenzija statusa pozajmice

Jedan red tabele DIM_STATUS_POZAJMICE predstavlja jedan status pozajmice. Sadrži ključ tipa NUMBER(10) i jedinstven naziv do 50 znakova. To je ravna šifarska dimenzija bez dodatnih nivoa, a izvor je OLTP tabela STATUS_POZAJMICE. Novi status se dodaje iz šifarnika, promena naziva zamenjuje prethodnu vrednost, a status koji koristi neka činjenica ne može se ukloniti.

Tabela BRIDGE_PUBLIKACIJA_AUTOR nije posebna dimenzija. Ona rešava vezu više-prema-više između publikacije i autora. Jedan njen red predstavlja jednog autora jedne publikacije. Ako publikacija ima dva autora, svaki dobija težinu 0,5; ako ima četiri, svaki dobija težinu 0,25. Zbir težina jedne publikacije uvek mora biti 1. Zahvaljujući tome se jedna pozajmica ne broji više puta samo zato što publikacija ima više autora.

7.4 Materijalizovani pogled

7.4.1 Namena, granularnost i mere

Prva dva izveštaja često koriste isti mesečni pregled po bibliotekama. Da ne bi svaki put spajala iste tabele i grupisala svih 1 400 003 pozajmica, baza unapred čuva taj rezultat u materijalizovanom pogledu MV_MESECNI_PREGLED_BIBLIOTEKA. Za razliku od običnog pogleda, materijalizovani pogled fizički čuva rezultat upita. Detaljni redovi i dalje ostaju u tabeli činjenica.

Jedan red pogleda predstavlja jedan kalendarski mesec u jednoj biblioteci. U njemu se čuvaju podaci o mesecu, gradu i biblioteci, zajedno sa sledećim već izračunatim merama:

- BROJ_POZAJMICA: ukupan broj pozajmica;
- BROJ_VRACENIH_POZAJMICA: broj pozajmica sa evidentiranim datumom vraćanja;
- BROJ_ZAKASNELIH_POZAJMICA: broj vraćenih pozajmica čiji je broj dana kašnjenja veći od nule;
- UKUPAN_BROJ_DANA_KASNJENJA: zbir dana kašnjenja, pri čemu se nepostojeća vrednost tretira kao nula.

Izvod iz DDL-a dat je u listingu 1.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_mesecni_pregled_biblioteka
BUILD IMMEDIATE
REFRESH COMPLETE ON DEMAND
AS
SELECT TRUNC(d.datum, 'MM') AS mesec_datum,
       d.godina,
       d.mesec,
       d.naziv_meseca,
       g.grad_id,
       g.naziv AS grad,
       b.biblioteka_id,
       b.naziv AS biblioteka,
       COUNT(*) AS broj_pozajmica,
       SUM(CASE WHEN f.datum_vracanja_id IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
         broj_vracenih_pozajmica,
       SUM(CASE WHEN f.broj_dana_kasnjenja > 0 THEN 1 ELSE 0 END) AS
         broj_zakasnelih_pozajmica,
       SUM(NVL(f.broj_dana_kasnjenja, 0)) AS ukupan_broj_dana_kasnjenja
FROM fact_pozajmica f
JOIN dim_vreme d ON d.vreme_id = f.datum_pozajmice_id
JOIN dim_odeljenje o ON o.odeljenje_id = f.odeljenje_id
JOIN dim_biblioteka b ON b.biblioteka_id = o.biblioteka_id
JOIN dim_grad g ON g.grad_id = b.grad_id
GROUP BY TRUNC(d.datum, 'MM'),
         d.godina,
         d.mesec,
         d.naziv_meseca,
         g.grad_id,
         g.naziv,
         b.biblioteka_id,
         b.naziv;
```

Listing 1: Izvod iz DDL-a materijalizovanog pogleda

Upit polazi od činjenica o pozajmicama i preko dimenzije odeljenja dolazi do biblioteke i grada. Datum pozajmice se funkcijom TRUNC(..., 'MM') svodi na početak meseca, pa se redovi grupišu po mesecu i biblioteci. Za svaku takvu grupu izračunavaju se ukupan broj pozajmica, broj vraćenih i zakasnelih pozajmica i ukupan broj dana kašnjenja.

8 Opis ECTL procesa

8.1 Tok podataka

Nakon što su OLTP i DW šeme spremne, podatke treba preneti iz jedne u drugu. To radi ECTL proces: podaci se izdvajaju (Extract), čiste (Clean), transformišu (Transform) i učitavaju (Load). Izvor je šema SEDS_OLTP, a odredište SEDS_DW.

Proces je napravljen u Pentaho Data Integration-u kao deset transformacija. Neke su prirodno jednostavne. Na primer, šifarnik gradova već ima oblik koji odgovara DW tabeli, pa su dovoljni čitanje i upis. Više koraka je potrebno tamo gde se računaju kalendarski atributi, broj autora i primeraka, težine autora ili mere činjenice.

8.1.1 Pregled transformacija

01. Dimenzija vremena. Transformacija 01_load_dim_vreme preuzima datume pozajmice, roka i vraćanja iz tabele POZAJMICA. Nakon uklanjanja ponovljenih datuma računa kalendarske attribute, bira potrebna polja i upisuje ih u DIM_VREME. Ne zavisi od drugih DW transformacija.

02. Dimenzija grada. Transformacija 02_load_dim_grad prenosi redove iz OLTP tabele GRAD u DIM_GRAD. Pošto izvor već ima odgovarajuću strukturu, proces se sastoji samo od preuzimanja i upisa i nema prethodnih zavisnosti.

03. Dimenzija biblioteke. Transformacija 03_load_dim_biblioteka čita biblioteku zajedno sa ključem njenog grada i učitava je u DIM_BIBLIOTEKA. Pokreće se nakon transformacije 02, jer ciljna tabela referencira već popunjenu dimenziju grada.

04. Dimenzija odeljenja. Transformacija 04_load_dim_odeljenje prenosi odeljenja i njihove veze sa bibliotekama iz tabele ODELJENJE u DIM_ODELJENJE. Zbog stranog ključa pokreće se nakon transformacije 03.

05. Dimenzija člana. Transformacija 05_load_dim_clan iz tabele CLAN bira samo attribute potrebne za analizu, odnosno identifikator, pol i datum rođenja, i upisuje ih u DIM_CLAN. Nema zavisnosti od drugih dimenzija.

06. Dimenzija statusa. Transformacija 06_load_dim_status_pozajmice prenosi šifarnik iz STATUS_POZAJMICE u DIM_STATUS_POZAJMICE. Reč je o direktnom preuzimanju i upisu bez prethodnih zavisnosti.

07. Dimenzija autora. Transformacija 07_load_dim_autor čita autore iz tabele AUTOR, zadržava i dozvoljeno opciono prezime i upisuje rezultat u DIM_AUTOR. Može se izvršiti nezavisno od ostalih dimenzija.

08. Dimenzija publikacije. Transformacija 08_load_dim_publikacija spaja publikaciju sa tipom i izdavačem, a zatim računa broj autora i fizičkih primeraka. Nedostajući agregati zamenjuju se nulom pomoću konstante i operacije NVL, nakon čega se biraju analitički atributi i učitavaju u DIM_PUBLIKACIJA. Ne zavisi od ranije popunjenih DW tabela, jer sve podatke čita iz OLTP šeme.

09. Veza publikacije i autora. Transformacija 09_load_bridge_publikacija_autor čita veze iz PUBLIKACIJA_AUTOR, svakom autoru dodeljuje jednaku težinu u okviru publikacije i rezultat upisuje u BRIDGE_PUBLIKACIJA_AUTOR. Pokreće se nakon transformacija 07 i 08, kada već postoje dimenzije autora i publikacije.

10. Činjenica pozajmice. Transformacija 10_load_fact_pozajmica spaja tabelu POZAJMICA

sa tabelom PRIMERA kako bi odredila publikaciju i odeljenje. Zatim računa datumske ključeve i mere, bira polja ciljne tabele i učitava ih u FACT_POZAJMICA. Izvršava se poslednja, nakon transformacija 01, 04, 05, 06 i 08, jer koristi njihove dimenzione ključeve.

Transformacije se u projektu pokreću manuelno u Spoon-u.

8.2 Čišćenje i transformacije

Kao što smo rekli, ECTL čuva dozvoljene vrednosti i rešava razlike između operativnog i analitičkog modela primenom sledećih pravila.

Autor bez prezimena. Nedostajuće prezime se ne zamenjuje izmišljenom vrednošću, već se prenosi kao NULL, pošto je atribut opcioni u obe šeme.

Pozajmica bez datuma vraćanja. Takav zapis predstavlja otvorenu pozajmicu pa se ne odbacuje. Njeni atributi DATUM_VRACANJA_ID i BROJ_DANA_KASNJENJA ostaju NULL.

Ponovljeni datumi. Datumi pozajmice, roka i vraćanja objedinjuju se operatorom UNION. On uklanja ponovljene vrednosti, tako da jedan kalendarski datum daje tačno jedan red u tabeli DIM_VREME.

Duplirani poslovni ključevi. OLTP primarni ključevi prenose se kao ključevi DW tabela. Ciljna ograničenja PRIMARY KEY i UNIQUE prijavljuju duplikat umesto da ga neprimetno prepisu. Transformacije se zato svaki put moraju pokretati nad praznom iznova kreiranom DW šemom.

Datumi u činjenici. Za datum pozajmice, rok vraćanja i opcioni datum vraćanja formira se celobrojni ključ oblika YYYYMMDD. Sva tri ključa referenciraju istu dimenziju vremena u različitim ulogama.

Trajanje i kašnjenje. Planirano trajanje računa se kao razlika roka i datuma pozajmice. Kod vraćene pozajmice broj dana kašnjenja jednak je većoj vrednosti između razlike datuma vraćanja i roka i nule, dok kod otvorene pozajmice ostaje NULL. Mere zato ne mogu biti negativne, a otvorena pozajmica se razlikuje od vraćanja bez kašnjenja.

Publikacija sa više autora. Ako publikacija ima n autora, svakom se dodeljuje težina $1/n$. Zbir težina svih autora jedne publikacije jednak je 1, pa se ista pozajmica u analizama autora ne broji više puta.

Lični podaci člana. U tabelu DIM_CLAN prenose se samo identifikator, pol i datum rođenja. Ime, prezime i email nisu potrebni za predviđene analize, pa dimenzija sadrži samo relevantne demografske attribute.

8.3 Reprezentativne Pentaho transformacije

Za detaljniji prikaz izabrane su tri transformacije. Prva formira novu vremensku dimenziju, druga obogaćuje publikacije, a treća učitava centralnu činjenicu. Druge transformacije koje su po prirodi jednostavne nisu posebno prikazane jer samo prenose već proverene attribute pa nisu toliko zanimljive.

8.3.1 Dimenzija vremena



Slika 2: Transformacija za popunjavanje dimenzije vremena.

Dimenzija vremena mora da sadrži svaki datum koji činjenica može da referencira. Zato transformacija 01_load_dim_vreme uzima datum pozajmice, rok i datum vraćanja, a zatim radi sledeće:

1. „Preuzmi različite datume” objedinjuje datume pozajmice, roka i postojeće datume vraćanja, pri čemu UNION uklanja ponavljanja;
2. „Izračunaj kalendarske attribute” formira ključ YYYYMMDD, dan, mesec, naziv meseca, kvartal, godinu i naziv dana u nedelji;
3. „Odaberi attribute dimenzije” uklanja pomoćna polja i određuje izlaznu strukturu;
4. „Učitaj DIM_VREME” paketno upisuje jedinstvene datume u skladište.

Rezultat je 751 jedinstven datum. Jedan datum se čuva samo jednom, čak i ako se pojavljuje u velikom broju pozajmica ili u više vremenskih uloga.

8.3.2 Dimenzija publikacije



Slika 3: Transformacija za obogaćivanje dimenzije publikacija.

Transformacija 08_load_dim_publikacija radi sledeće:

1. „Preuzmi i obogati publikacije” spaja publikaciju sa tipom i izdavačem i računa broj autora i fizičkih primeraka;
2. „Dodaj konstantu nula” uvodi pomoćnu vrednost za nedostajuće agregate;
3. „Popuni nedostajuće agregate” koristi Calculator operaciju NVL da izabere izračunati broj ili nulu;
4. „Odaberi analitičke attribute” uklanja pomoćna polja i zadržava denormalizovane attribute dimenzije;
5. „Učitaj DIM_PUBLIKACIJA” paketno upisuje pripremljene redove u DW.

8.3.3 Činjenica pozajmice



Slika 4: Transformacija za učitavanje činjenice pozajmice.

Transformacija 10_load_fact_pozajmica radi sledeće:

1. „Preuzmi pozajmice i primerke” spaja pozajmicu sa fizičkim primerkom da bi odredila publikaciju i odeljenje;
2. „Izračunaj ključeve i mere” formira tri datumska ključa, planirano trajanje i broj dana kašnjenja, uz očuvanje NULL vrednosti otvorene pozajmice;
3. „Odaberi polja činjenice” uklanja izvorne datume i zadržava ključeve i mere definisane DW šemom;
4. „Učitaj FACT_POZAJMICA” paketno upisuje redove tek nakon što su sve referencirane dimenzije popunjene.

9 Dobijeni rezultati i izveštaji

9.1 Analitičke funkcije i OLAP operacije

Napravljeno je osam upita, po jedan za svako poslovno pitanje iz poglavlja 5. Oni obuhvaćaju vremenski trend, kašnjenja, popularnost publikacija, autora i izdavača, demografiju članova, starost fonda i trajanje pozajmica.

Običan GROUP BY svodi više činjenica na jedan zbirni red. Analitička funkcija može nad tim redovima da izračuna rang, prethodnu vrednost, procenat ili kumulativni zbir, a da ih pritom ne spoji u jedan red. U projektu su korišćene funkcije iz tabele 4.

Upit	Analitička funkcija
Mesečni trend pozajmica	LAG, SUM . . . OVER
Najčešće pozajmljivane publikacije	ROW_NUMBER
Demografija članova	RATIO_TO_REPORT
Ponderisana potražnja autora	ROW_NUMBER
Potražnja izdavača	DENSE_RANK
Starosni profil publikacija	RATIO_TO_REPORT

Tabela 4: Analitičke funkcije u upitima

Model podržava i osnovne OLAP operacije. Prelazak sa meseca na godinu ili sa biblioteke na grad predstavlja agregiranje (*roll-up*), dok povratak na detaljniji nivo predstavlja *drill-down*. Izbor jedne godine je *slice*, a izbor kombinacije perioda, lokacije i druge dimenzije predstavlja *dice*.

9.2 SQL upiti i Pentaho izveštaji

Za svaki slučaj prvo je prikazano poslovno pitanje, zatim način računanja. Posle objašnjenja sledi kompletan Oracle SQL i odgovarajući Pentaho izveštaj.

9.3 Mesečni trend pozajmica

Poslovno pitanje. Kako se ukupan broj pozajmica menja iz meseca u mesec i koliki je kumulativni obim u posmatranom periodu?

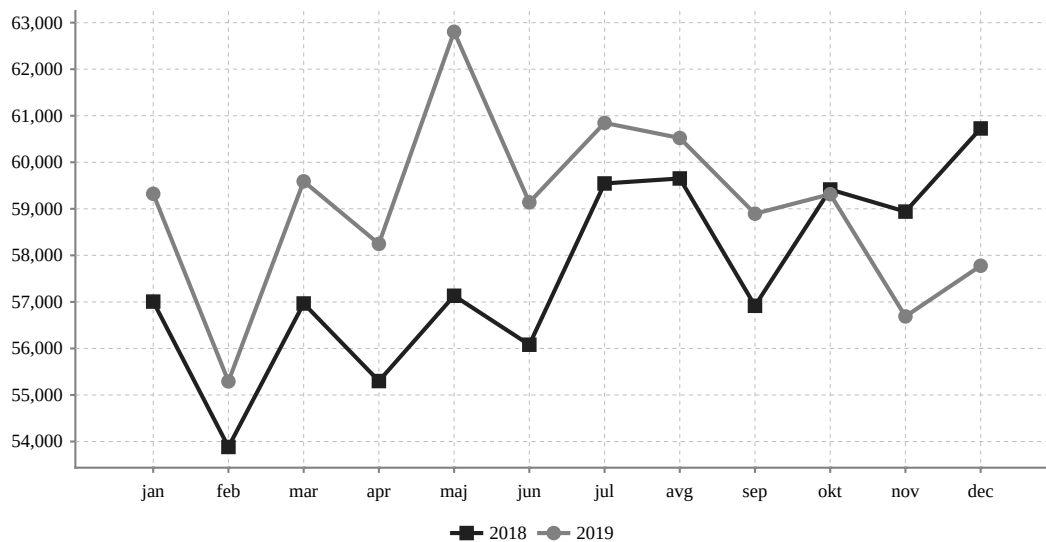
Način izračunavanja. Najpre se mesečni podaci iz materijalizovanog pogleda saberu za sve biblioteke. LAG zatim za svaki mesec uzima broj pozajmica iz prethodnog meseca. Razlika dve vrednosti pokazuje rast ili pad; prvi mesec nema prethodnika, pa je rezultat NULL. SUM . . . OVER sabira sve mesece od početka perioda do tekućeg reda i tako daje kumulativni broj.

```
WITH pozajmice_po_mesecu AS (  
  SELECT mesec_datum,  
         SUM(broj_pozajmica) AS broj_pozajmica  
  FROM seds_dw.mv_mesecni_pregled_biblioteka  
  GROUP BY mesec_datum  
)  
SELECT TO_CHAR(mesec_datum, 'YYYY-MM') AS period,  
       broj_pozajmica,  
       LAG(broj_pozajmica) OVER (ORDER BY mesec_datum) AS prethodni_mesec,  
       broj_pozajmica - LAG(broj_pozajmica) OVER (ORDER BY mesec_datum) AS  
         promena_u_odnosu_na_prethodni_mesec,  
       SUM(broj_pozajmica) OVER (  
         ORDER BY mesec_datum  
         ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW  
       ) AS kumulativno_pozajmica  
FROM pozajmice_po_mesecu  
ORDER BY mesec_datum;
```

Listing 2: Analitički SQL upit: Mesečni trend pozajmica

Mesečni trend pozajmica po godinama

31.08.2026.



Godina	Mesec	Broj pozajmica	Kumulativno
2018	januar	57007	57007
2018	februar	53884	110891
2018	mart	56966	167857
2018	april	55300	223157
2018	maj	57132	280289
2018	jun	56080	336369
2018	jul	59545	395914
2018	avgust	59652	455566
2018	septembar	56917	512483
2018	oktobar	59415	571898
2018	novembar	58940	630838
2018	decembar	60727	691565
2019	januar	59323	59323
2019	februar	55292	114615
2019	mart	59591	174206
2019	april	58247	232453
2019	maj	62804	295257
2019	jun	59139	354396
2019	jul	60846	415242
2019	avgust	60522	475764
2019	septembar	58895	534659
2019	oktobar	59314	593973
2019	novembar	56688	650661
2019	decembar	57777	708438

Izveštaj 1: Pentaho izveštaj: Mesečni trend pozajmica.

9.4 Kašnjenja po bibliotekama

Poslovno pitanje. U kojim bibliotekama je udeo vraćanja sa zakašnjenjem najveći i koliko prosečno traju ostvarena kašnjenja?

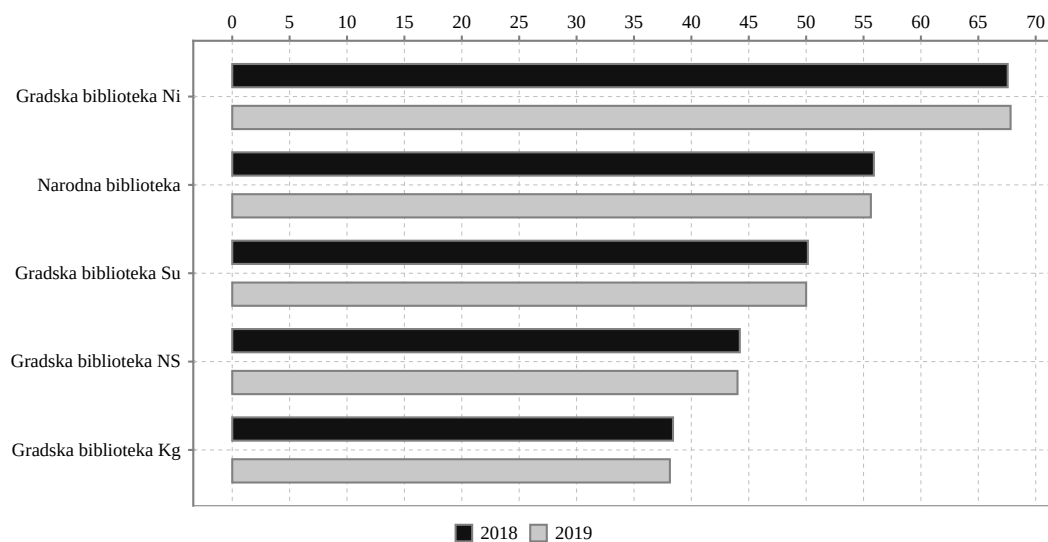
Način izračunavanja. Mesečni redovi materijalizovanog pogleda saberu se po godini i biblioteci. Stopa kašnjenja je broj vraćanja sa zakašnjenjem podeljen brojem svih vraćanja. Otvorene pozajmice nisu u imeniocu jer još nemaju konačan ishod. Prosečno kašnjenje dobija se deljenjem ukupnih dana kašnjenja brojem vraćanja sa zakašnjenjem.

```
SELECT godina,
       grad,
       biblioteka,
       SUM(broj_pozajmica) AS ukupan_broj_pozajmica,
       SUM(broj_vracenih_pozajmica) AS broj_vracenih_pozajmica,
       SUM(broj_zakasnelih_pozajmica) AS broj_zakasnelih_pozajmica,
       ROUND(
         100 * SUM(broj_zakasnelih_pozajmica)
           / NULLIF(SUM(broj_vracenih_pozajmica), 0),
         2
       ) AS procenat_zakasnelih_vracanja,
       ROUND(
         SUM(ukupan_broj_dana_kasnjenja)
           / NULLIF(SUM(broj_zakasnelih_pozajmica), 0),
         2
       ) AS prosecno_dana_kasnjenja
FROM seds_dw.mv_mesecni_pregled_biblioteka
GROUP BY godina, grad, biblioteka
ORDER BY godina, procenat_zakasnelih_vracanja DESC NULLS LAST, biblioteka;
```

Listing 3: Analitički SQL upit: Kašnjenja po bibliotekama

Kašnjenja pri vraćanju po bibliotekama

31.08.2026.



Godina	Biblioteka	Zakašnjenja (%)	Prosek dana
2018	Gradska biblioteka Ni	67.56	6.27
2018	Narodna biblioteka	55.9	5.34
2018	Gradska biblioteka Su	50.15	4.79
2018	Gradska biblioteka NS	44.22	4.32
2018	Gradska biblioteka Kg	38.4	3.87
2019	Gradska biblioteka Ni	67.81	6.33
2019	Narodna biblioteka	55.64	5.32
2019	Gradska biblioteka Su	50	4.85
2019	Gradska biblioteka NS	44.02	4.38
2019	Gradska biblioteka Kg	38.13	3.88

Izveštaj 2: Pentaho izveštaj: Kašnjenja po bibliotekama.

9.5 Najčešće pozajmljivane publikacije

Poslovno pitanje. Kojih deset publikacija je imalo najveći broj pozajmica u svakoj godini?

Način izračunavanja. Upit prvo prebroji pozajmice svake publikacije u svakoj godini. Funkcija ROW_NUMBER zatim pravi poseban rang unutar svake godine, što određuje deo PARTITION BY. Naslov i identifikator određuju redosled kada su brojevi jednaki, a uslov rang_u_godini <= 10 ostavlja tačno deset naslova.

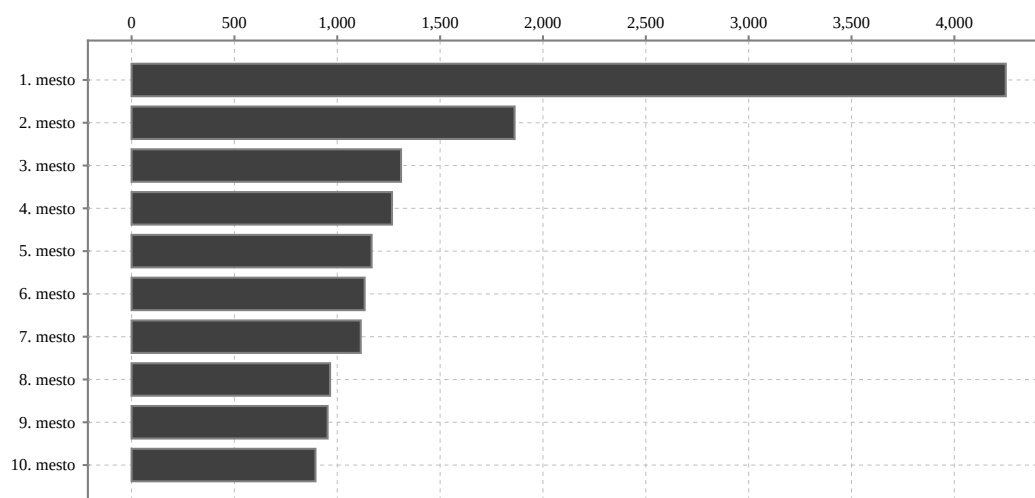
```
WITH publikacije_po_godini AS (
  SELECT d.godina,
         p.publikacija_id,
         p.naslov,
         p.tip_publikacije,
         p.izdavac,
         COUNT(*) AS broj_pozajmica
  FROM seds_dw.fact_pozajmica f
  JOIN seds_dw.dim_vreme d ON d.vreme_id = f.datum_pozajmice_id
  JOIN seds_dw.dim_publikacija p ON p.publikacija_id = f.publikacija_id
  GROUP BY d.godina, p.publikacija_id, p.naslov, p.tip_publikacije, p.izdavac
),
rangirane_publikacije AS (
  SELECT godina,
         publikacija_id,
         naslov,
         tip_publikacije,
         izdavac,
         broj_pozajmica,
         ROW_NUMBER() OVER (
           PARTITION BY godina
           ORDER BY broj_pozajmica DESC, naslov, publikacija_id
         ) AS rang_u_godini
  FROM publikacije_po_godini
)
SELECT godina,
       rang_u_godini,
       naslov,
       tip_publikacije,
       izdavac,
       broj_pozajmica
FROM rangirane_publikacije
WHERE rang_u_godini <= 10
ORDER BY godina, rang_u_godini, naslov;
```

Listing 4: Analitički SQL upit: Najčešće pozajmljivane publikacije

Najčešće pozajmljivane publikacije

31.08.2026.

Godina: 2018



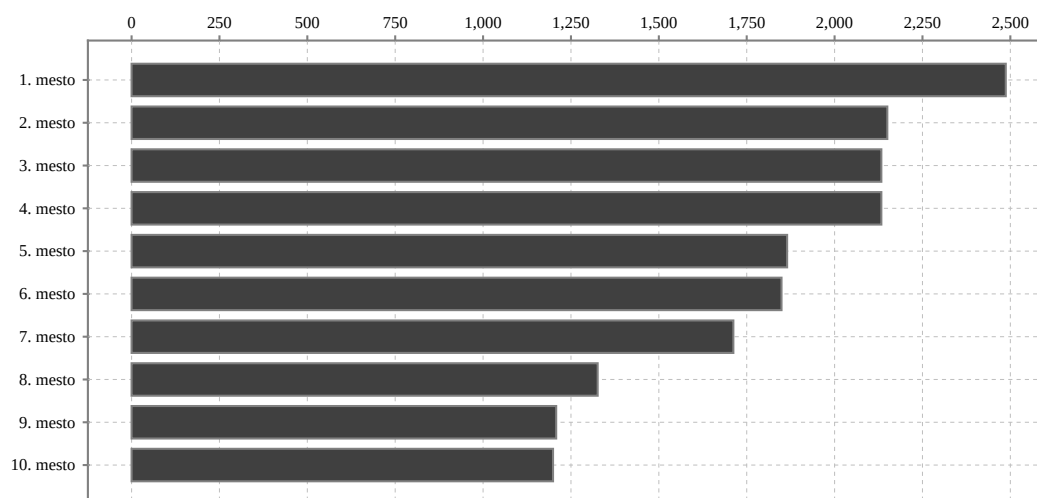
Godina	Rang	Naslov publikacije	Broj pozajmica
2018	1	Sila podsvetnosti, ili Kako promeniti život za četiri nedelje	4250
2018	2	Zulejha otvori oči	1862
2018	3	Razmisli sporo... odluči brzo.	1310
2018	4	Černovik	1266
2018	5	Vešterka	1167
2018	6	Japanska umetnost urediti dom i život	1133
2018	7	Šantaram	1114
2018	8	Žene nepokolebivog doba i druge bezprincipne priča	965
2018	9	50 pravila pametnog glupca	953
2018	10	Snežnice	894

Izveštaj 3: Pentaho izveštaj: Najčešće pozajmljivane publikacije.

Najčešće pozajmljivane publikacije

31.08.2026.

Godina: 2019



Godina	Rang	Naslov publikacije	Broj pozajmica
2019	1	Najtajniji tajna i druge sjužete	2487
2019	2	Jabuke iz Šlicbuterag sada	2150
2019	3	Skazke za idiote (skupljak)	2133
2019	4	Zelena milja	2133
2019	5	Protistaj	1865
2019	6	U pekle	1849
2019	7	Sila podsvetnosti, ili Kako promeniti život za četiri nedelje	1712
2019	8	Cena pitanja.	1326
2019	9	Siniće u martu	1208
2019	10	Snežnice	1199

Izveštaj 3: Pentaho izveštaj: Najčešće pozajmljivane publikacije (nastavak).

9.6 Demografija članova

Poslovno pitanje. Kako su pozajmice u svakoj godini raspoređene prema polu i starosnoj grupi članova?

Način izračunavanja. Starost se računa u odnosu na dan pozajmice. Svaka pozajmica se zatim svrstava u starosnu grupu i grupu pola. `RATIO_TO_REPORT` broj te grupe deli ukupnim brojem pozajmica iste godine. Zbog `PARTITION BY` godina, imenilac je godišnji zbir svih polova i uzrasta.

```
SELECT d.godina,
       c.pol,
       CASE
         WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(d.datum, c.datum_rodjenja) / 12) < 18 THEN '
           do 17'
         WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(d.datum, c.datum_rodjenja) / 12) BETWEEN 18
           AND 25 THEN '18-25'
         WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(d.datum, c.datum_rodjenja) / 12) BETWEEN 26
           AND 40 THEN '26-40'
         WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(d.datum, c.datum_rodjenja) / 12) BETWEEN 41
           AND 65 THEN '41-65'
         ELSE '66+'
       END AS starosna_grupa,
       COUNT(*) AS broj_pozajmica,
       ROUND(100 * RATIO_TO_REPORT(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY d.godina), 2) AS
         procenat_u_godini
FROM seds_dw.fact_pozajmica f
JOIN seds_dw.dim_vreme d ON d.vreme_id = f.datum_pozajmice_id
JOIN seds_dw.dim_clan c ON c.clan_id = f.clan_id
GROUP BY d.godina,
         c.pol,
         CASE
           WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(d.datum, c.datum_rodjenja) / 12) < 18 THEN
             'do 17'
           WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(d.datum, c.datum_rodjenja) / 12) BETWEEN
             18 AND 25 THEN '18-25'
           WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(d.datum, c.datum_rodjenja) / 12) BETWEEN
             26 AND 40 THEN '26-40'
           WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(d.datum, c.datum_rodjenja) / 12) BETWEEN
             41 AND 65 THEN '41-65'
           ELSE '66+'
         END
ORDER BY d.godina, c.pol, starosna_grupa;
```

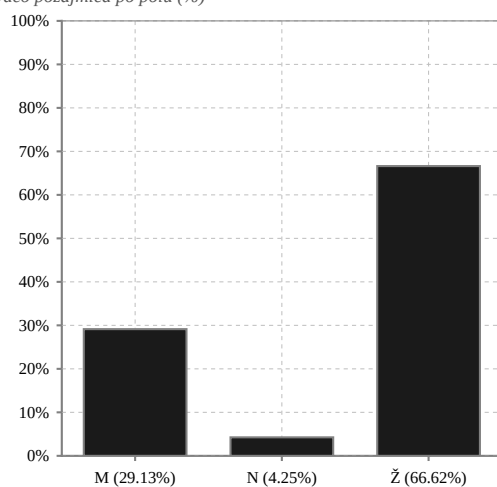
Listing 5: Analitički SQL upit: Demografija članova

Pozajmice prema polu i starosti članova

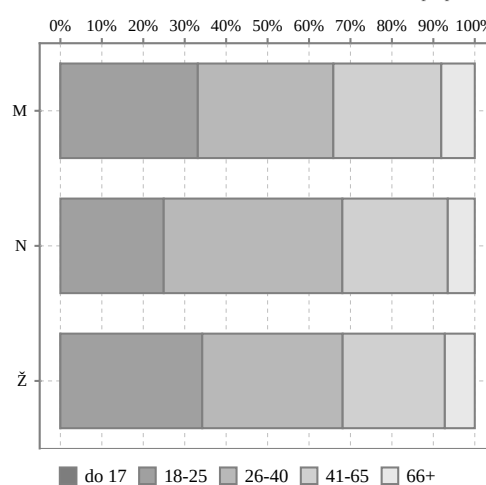
31.08.2026.

Godina: 2018

Udeo pozajmica po polu (%)



Starosna struktura po polu (%)



Pol	Starosna grupa	Broj pozajmica	Udeo u godini (%)
M	do 17	6	0
M	18-25	66808	9.66
M	26-40	65902	9.53
M	41-65	52477	7.59
M	66+	16282	2.35
N	18-25	7322	1.06
N	26-40	12660	1.83
N	41-65	7472	1.08
N	66+	1912	0.28
Ž	do 17	5	0
Ž	18-25	157718	22.81
Ž	26-40	156111	22.57
Ž	41-65	113630	16.43
Ž	66+	33260	4.81

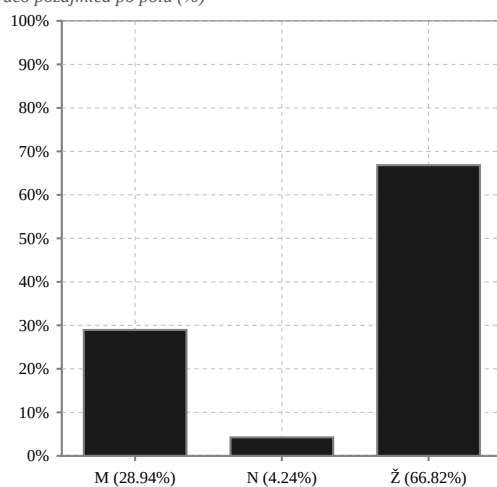
Izveštaj 4: Pentaho izveštaj: Demografija članova.

Pozajmice prema polu i starosti članova

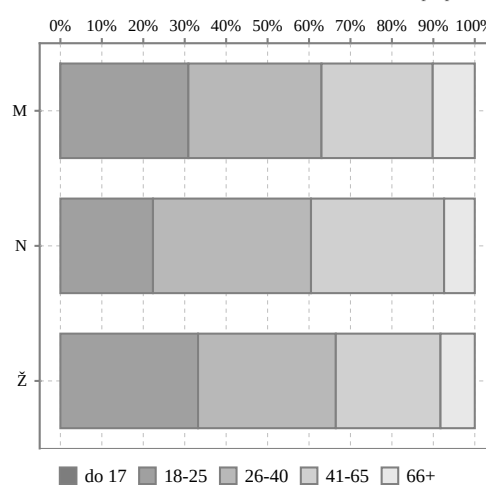
31.08.2026.

Godina: 2019

Udeo pozajmica po polu (%)



Starosna struktura po polu (%)



Pol	Starosna grupa	Broj pozajmica	Udeo u godini (%)
M	do 17	2	0
M	18-25	63313	8.94
M	26-40	65850	9.3
M	41-65	55020	7.77
M	66+	20807	2.94
N	18-25	6713	0.95
N	26-40	11456	1.62
N	41-65	9650	1.36
N	66+	2224	0.31
Ž	18-25	157255	22.2
Ž	26-40	157401	22.22
Ž	41-65	119617	16.88
Ž	66+	39130	5.52

Izveštaj 4: Pentaho izveštaj: Demografija članova (nastavak).

9.7 Ponderisana potražnja autora

Poslovno pitanje. Koji autori imaju najveću potražnju u svakoj godini kada se korektno uzmu u obzir publikacije sa više autora?

Način izračunavanja. Pozajmica publikacije se deli između njenih autora pomoću težine iz bridge tabele. Ako publikacija ima dva autora, svakom pripada 0,5, pa njihov zbir ostaje jedna pozajmica. ROW_NUMBER pravi poseban godišnji rang i zadržava prvih deset autora. Prezime, ime i identifikator rešavaju slučaj jednakih vrednosti.

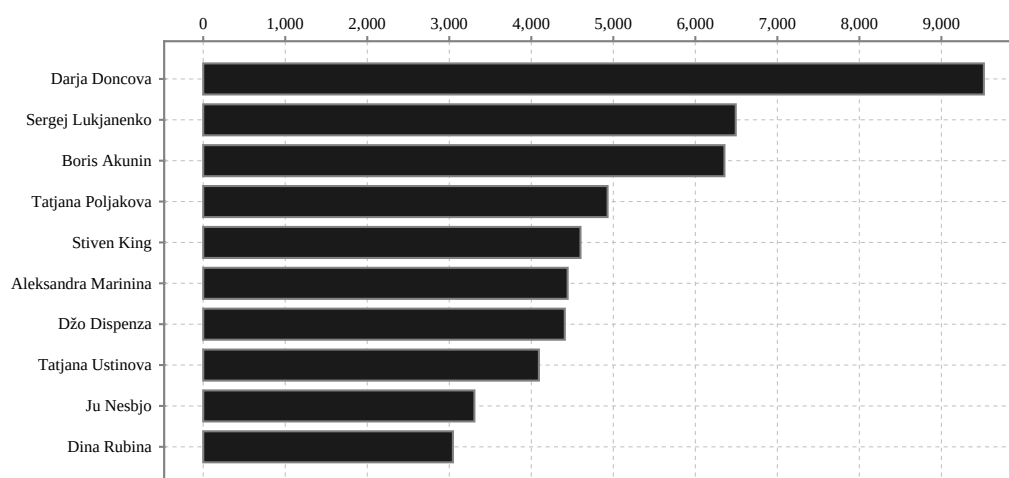
```
WITH autorske_pozajmice AS (
  SELECT d.godina,
         a.autor_id,
         a.ime,
         a.prezime,
         SUM(b.tezina) AS ponderisani_broj_pozajmica
  FROM seds_dw.fact_pozajmica f
  JOIN seds_dw.dim_vreme d ON d.vreme_id = f.datum_pozajmice_id
  JOIN seds_dw.bridge_publicacija_autor b ON b.publicacija_id = f.
    publicacija_id
  JOIN seds_dw.dim_autor a ON a.autor_id = b.autor_id
  GROUP BY d.godina, a.autor_id, a.ime, a.prezime
),
rangirani_autori AS (
  SELECT godina,
         autor_id,
         ime,
         prezime,
         ponderisani_broj_pozajmica,
         ROW_NUMBER() OVER (
           PARTITION BY godina
           ORDER BY ponderisani_broj_pozajmica DESC, prezime, ime, autor_id
         ) AS rang_u_godini
  FROM autorske_pozajmice
)
SELECT godina,
       rang_u_godini,
       ime,
       prezime,
       ROUND(ponderisani_broj_pozajmica, 2) AS ponderisani_broj_pozajmica
FROM rangirani_autori
WHERE rang_u_godini <= 10
ORDER BY godina, rang_u_godini, prezime, ime;
```

Listing 6: Analitički SQL upit: Ponderisana potražnja autora

Najtraženiji autori prema pozajmicama

31.08.2026.

Godina: 2018



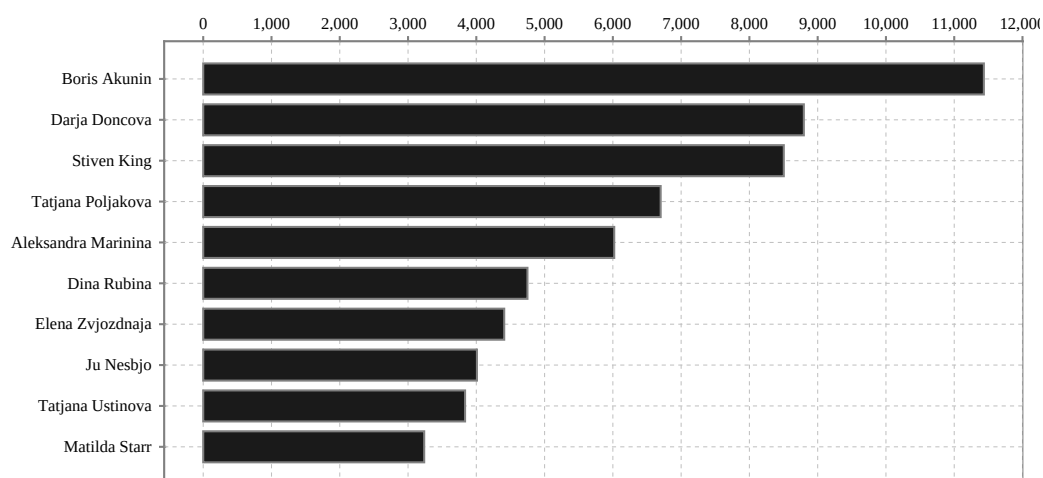
Pozicija	Autor	Ponderisane pozajmice
1	Darja Doncova	9517.92
2	Sergej Lukjanenko	6492.51
3	Boris Akunin	6354.72
4	Tatjana Poljakova	4930.15
5	Stiven King	4599.92
6	Aleksandra Marinina	4443
7	Džo Dispenza	4408.5
8	Tatjana Ustinova	4092.58
9	Ju Nesbjo	3306
10	Dina Rubina	3044.22

Izveštaj 5: Pentaho izveštaj: Ponderisana potražnja autora.

Najtraženiji autori prema pozajmicama

31.08.2026.

Godina: 2019



Pozicija	Autor	Ponderisane pozajmice
1	Boris Akunin	11434.28
2	Darja Doncova	8797.26
3	Stiven King	8503.58
4	Tatjana Poljakova	6700.06
5	Aleksandra Marinina	6020
6	Dina Rubina	4749.11
7	Elena Zvjozdnaja	4408.58
8	Ju Nesbjo	4009
9	Tatjana Ustinova	3835.27
10	Matilda Starr	3236.5

Izveštaj 5: Pentaho izveštaj: Ponderisana potražnja autora (nastavak).

9.8 Potražnja izdavača

Poslovno pitanje. Koji izdavači ostvaruju najveću potražnju u odnosu na broj svojih naslova i dostupnih primeraka?

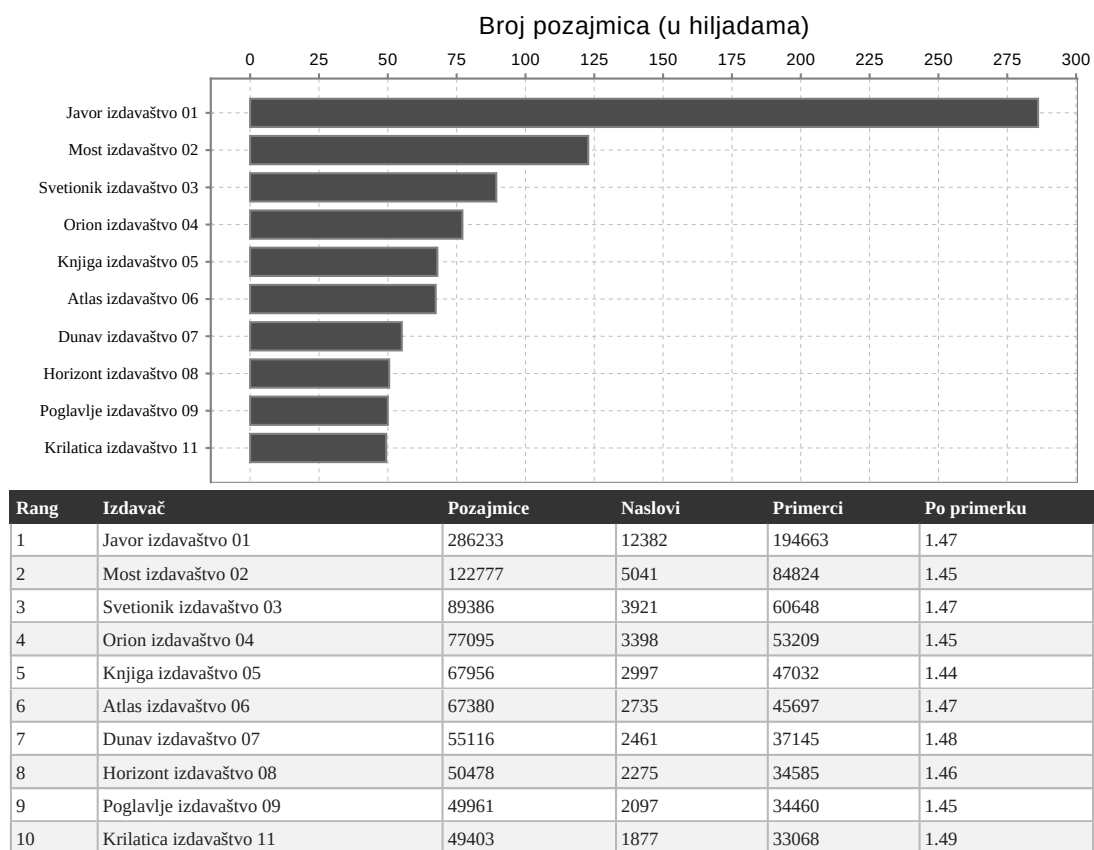
Način izračunavanja. Broj pozajmica se prvo računa po publikaciji, da se broj primeraka ne bi ponovio za svaki red činjenice. Zatim se vrednosti saberu po izdavaču i računaju odnosi po naslovu i primerku. DENSE_RANK rangira izdavače prema pozajmicama po primerku.

```
WITH koriscenje_publikacija AS (
  SELECT p.publikacija_id,
         p.izdavac,
         p.broj_primeraka,
         COUNT(f.pozajmica_id) AS broj_pozajmica
  FROM seds_dw.dim_publikacija p
  LEFT JOIN seds_dw.fact_pozajmica f ON f.publikacija_id = p.publikacija_id
  GROUP BY p.publikacija_id, p.izdavac, p.broj_primeraka
),
traznja_po_izdavacu AS (
  SELECT izdavac,
         COUNT(*) AS broj_naslova,
         SUM(broj_primeraka) AS broj_primeraka,
         SUM(broj_pozajmica) AS broj_pozajmica,
         ROUND(SUM(broj_pozajmica) / COUNT(*), 2) AS pozajmice_po_naslovu,
         ROUND(SUM(broj_pozajmica) / NULLIF(SUM(broj_primeraka), 0), 2) AS
           pozajmice_po_primerku
  FROM koriscenje_publikacija
  GROUP BY izdavac
)
SELECT izdavac,
       broj_naslova,
       broj_primeraka,
       broj_pozajmica,
       pozajmice_po_naslovu,
       pozajmice_po_primerku,
       DENSE_RANK() OVER (ORDER BY pozajmice_po_primerku DESC NULLS LAST) AS
         rang_po_traznji
FROM traznja_po_izdavacu
ORDER BY rang_po_traznji, izdavac;
```

Listing 7: Analitički SQL upit: Potražnja izdavača

Najviše pozajmica po izdavaču

31.08.2026.



Izveštaj 6: Pentaho izveštaj: Potražnja izdavača.

9.9 Starosni profil publikacija

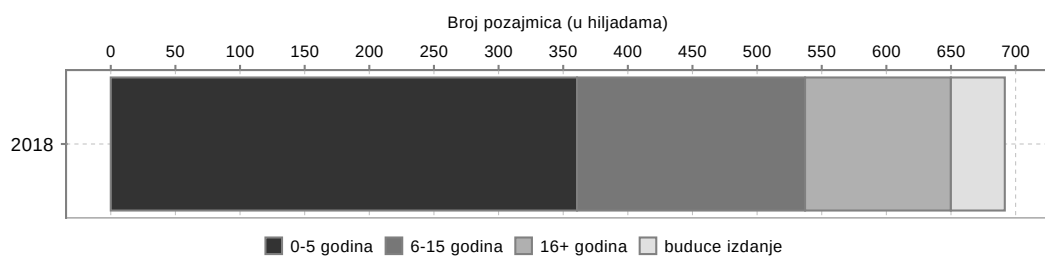
Poslovno pitanje. Da li članovi pretežno pozajmljuju novija izdanja, ne toliko stare publikacije ili dosta stariji fond?

Način izračunavanja. Za svaku pozajmicu računa se koliko je publikacija tada bila stara, tako što se od godine pozajmice oduzme godina izdanja. Dobijena starost razvrstava se u grupe 0–5, 6–15 i 16 ili više godina, dok se eventualna izdanja iz budućnosti izdvajaju posebno. Funkcija `RATIO_TO_REPORT` zatim pokazuje koliki deo svih pozajmica u toj godini pripada svakoj grupi.

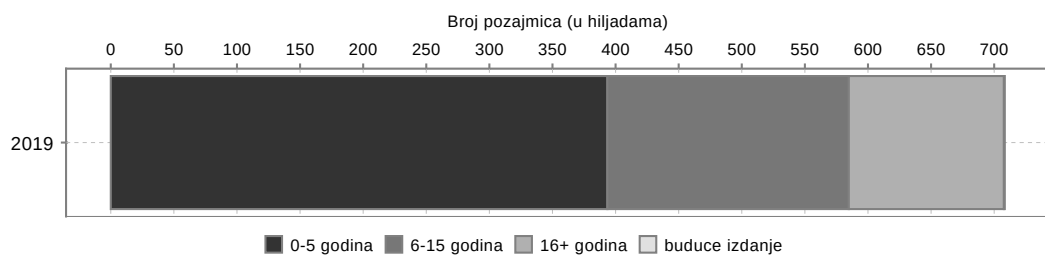
```
SELECT d.godina,
       CASE
         WHEN d.godina < p.godina_izdanja THEN 'budece izdanje'
         WHEN d.godina - p.godina_izdanja <= 5 THEN '0-5 godina'
         WHEN d.godina - p.godina_izdanja <= 15 THEN '6-15 godina'
         ELSE '16+ godina'
       END AS starosna_grupa_publikacije,
       COUNT(*) AS broj_pozajmica,
       ROUND(100 * RATIO_TO_REPORT(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY d.godina), 2) AS
         procenat_u_godini
FROM seds_dw.fact_pozajmica f
JOIN seds_dw.dim_vreme d ON d.vreme_id = f.datum_pozajmice_id
JOIN seds_dw.dim_publikacija p ON p.publikacija_id = f.publikacija_id
GROUP BY d.godina,
       CASE
         WHEN d.godina < p.godina_izdanja THEN 'budece izdanje'
         WHEN d.godina - p.godina_izdanja <= 5 THEN '0-5 godina'
         WHEN d.godina - p.godina_izdanja <= 15 THEN '6-15 godina'
         ELSE '16+ godina'
       END
ORDER BY d.godina, starosna_grupa_publikacije;
```

Listing 8: Analitički SQL upit: Starosni profil publikacija

31.08.2026.

Starosni profil publikacija**Godina: 2018**

Godina	Starost publikacije	Broj pozajmica	Udeo
2018	0-5 godina	360652	52.15
2018	6-15 godina	176419	25.51
2018	16+ godina	112826	16.31
2018	buduće izdanje	41668	6.03

Godina: 2019

Godina	Starost publikacije	Broj pozajmica	Udeo
2019	0-5 godina	393517	55.55
2019	6-15 godina	191333	27.01
2019	16+ godina	122865	17.34
2019	buduće izdanje	723	0.1

Izveštaj 7: Pentaho izveštaj: Starosni profil publikacija.

9.10 Trajanje pozajmica po bibliotekama

Poslovno pitanje. Kako se broj i prosečno planirano i stvarno trajanje vraćenih pozajmica razlikuju između biblioteka i godina?

Način izračunavanja. Upit zadržava samo pozajmice koje imaju datum vraćanja, jer se za otvorenu pozajmicu još ne zna stvarno trajanje. Za svaku godinu i biblioteku računaju se broj vraćanja, prosečno planirano trajanje i prosečna razlika između datuma vraćanja i pozajmice.

```
SELECT d_poz.godina,
       g.naziv AS grad,
       b.naziv AS biblioteka,
       COUNT(*) AS broj_vracenih_pozajmica,
       ROUND(AVG(f.broj_dana_pozajmice), 2) AS prosek_plan_dana,
       ROUND(AVG(d_vrac.datum - d_poz.datum), 2) AS prosek_stvar_dana
FROM seds_dw.fact_pozajmica f
JOIN seds_dw.dim_vreme d_poz ON d_poz.vreme_id = f.datum_pozajmice_id
JOIN seds_dw.dim_vreme d_vrac ON d_vrac.vreme_id = f.datum_vracanja_id
JOIN seds_dw.dim_odeljenje o ON o.odeljenje_id = f.odeljenje_id
JOIN seds_dw.dim_biblioteka b ON b.biblioteka_id = o.biblioteka_id
JOIN seds_dw.dim_grad g ON g.grad_id = b.grad_id
GROUP BY d_poz.godina, g.naziv, b.naziv
ORDER BY d_poz.godina, biblioteka;
```

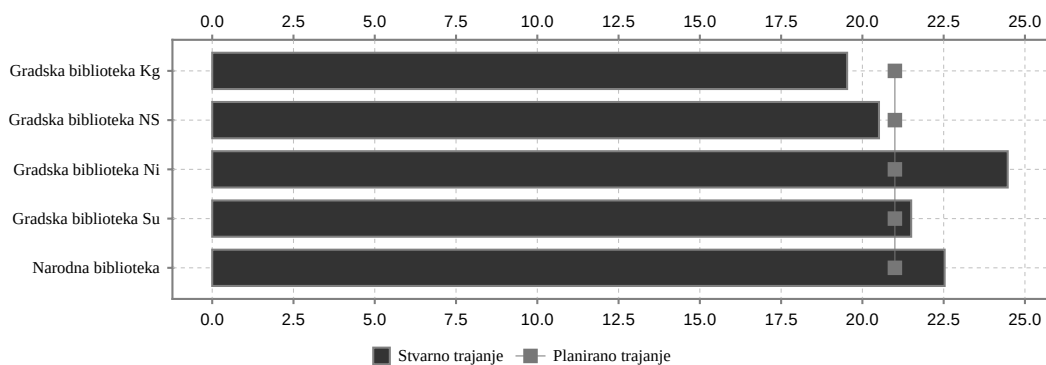
Listing 9: Analitički SQL upit: Trajanje pozajmica po bibliotekama

Trajanje pozajmica po bibliotekama

31.08.2026.

Godina: 2018

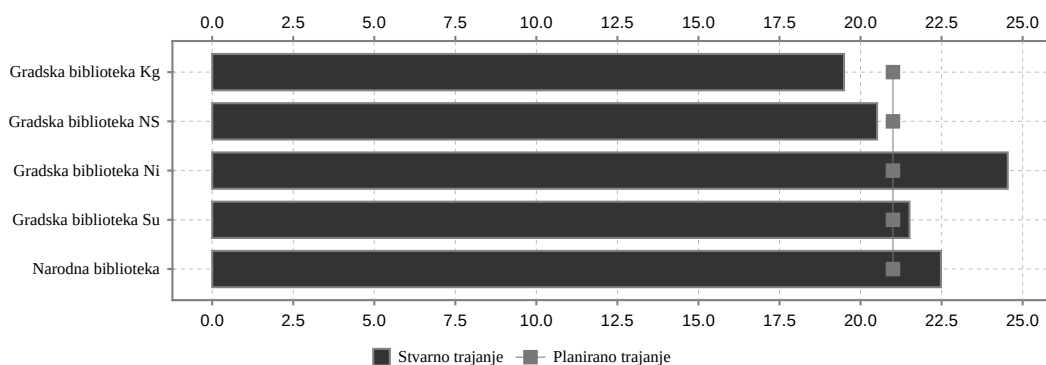
Prosečno trajanje pozajmice (u danima)



Biblioteka	Vraćene pozajmice	Planirani prosek	Stvarni prosek
Gradska biblioteka Kg	42000	21	19.53
Gradska biblioteka NS	104798	21	20.51
Gradska biblioteka Ni	60176	21	24.47
Gradska biblioteka Su	26820	21	21.5
Narodna biblioteka	89218	21	22.53

Godina: 2019

Prosečno trajanje pozajmice (u danima)



Biblioteka	Vraćene pozajmice	Planirani prosek	Stvarni prosek
Gradska biblioteka Kg	29152	21	19.49
Gradska biblioteka NS	75186	21	20.51
Gradska biblioteka Ni	39767	21	24.54
Gradska biblioteka Su	16297	21	21.51
Narodna biblioteka	64333	21	22.48

Izveštaj 8: Pentaho izveštaj: Trajanje pozajmica po bibliotekama.

10 Zaključak

Projektovana je OLTP baza, pripremljeni su podaci, a zatim je izgrađeno skladište prilagođeno analizi. Pentaho ECTL transformacije povezale su dve baze, dok su SQL upiti i izveštaji pokazali kako se iz pojedinačnih pozajmica dobijaju poslovni pregledi.

Iz 8 realizovanih izveštaja mogu da se izdvoje neki od sledećih interesantnih rezultata:

- Najveći mesečni broj pozajmica zabeležen je u maju 2019. godine i iznosio je 62 804. U 2018. godini najprometniji je bio decembar sa 60 727 pozajmica. Ukupan broj pozajmica porastao je sa 691 565 u 2018. na 708 438 u 2019. godini.
- Najpozajmljivija publikacija u 2018. godini bila je *Sila podsvetnosti, ili Kako promeniti život za četiri nedelje* sa 4 250 pozajmica. Kod autora se vodeća pozicija promenila: Darja Doncova je 2018. ostvarila ponderisanu tražnju 9 517,92, dok je 2019. najvišu vrednost imao Boris Akunin sa 11 434,28.
- Žene su učestvovala u približno dve trećine svih pozajmica: 66,62% u 2018. i 66,82% u 2019. godini. Najzastupljenije pojedinačne demografske grupe bile su žene od 18 do 25 godina u 2018. i žene od 26 do 40 godina u 2019.
- Novija izdanja, stara do pet godina u trenutku pozajmice, činila su 52,15% pozajmica u 2018. i 55,55% u 2019. godini, što ukazuje na rast udela korišćenja novijih publikacija.

Literatura i izvori

- [1] sharhz23. *MTS Library Dataset*. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/sharhz23/mts-library> (posećeno 31. 8. 2026.).
- [2] Wikimedia Foundation. *Wikidata entity dumps*. URL: <https://dumps.wikimedia.org/wikidatawiki/entities/> (posećeno 31. 8. 2026.).